RHOMBUS PARALLEL

ACS

HSC ONE SHOT

সম্ভাবনা

BASIC+CQ+MCQ+SHORTCUT

এক ক্লাসেই কভার ১০০%

Abhi Datta Tushar

BUET ME'15

RHOMBUS PUBLICATIONS

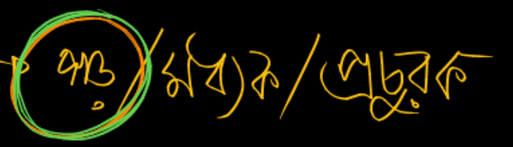
FRB কম্প্যাক্ট সিরিজ ফুল সেট

বইয়ে থাকছে ২০০ টাকা ডিসকাউন্ট

COUPON CODE
ABHI200

বিস্তার পরিমাপ

বিস্তার: কোনো নিবেশনের বিস্তার বলতে নিবেশনের **কেন্দ্রীয় মান** হতে অন্যান্য মানগুলির ব্যবধানকেই বোঝায়। আবার নিবেশনের মানগুলির পারস্পরিক ব্যবধানও বিস্তার।



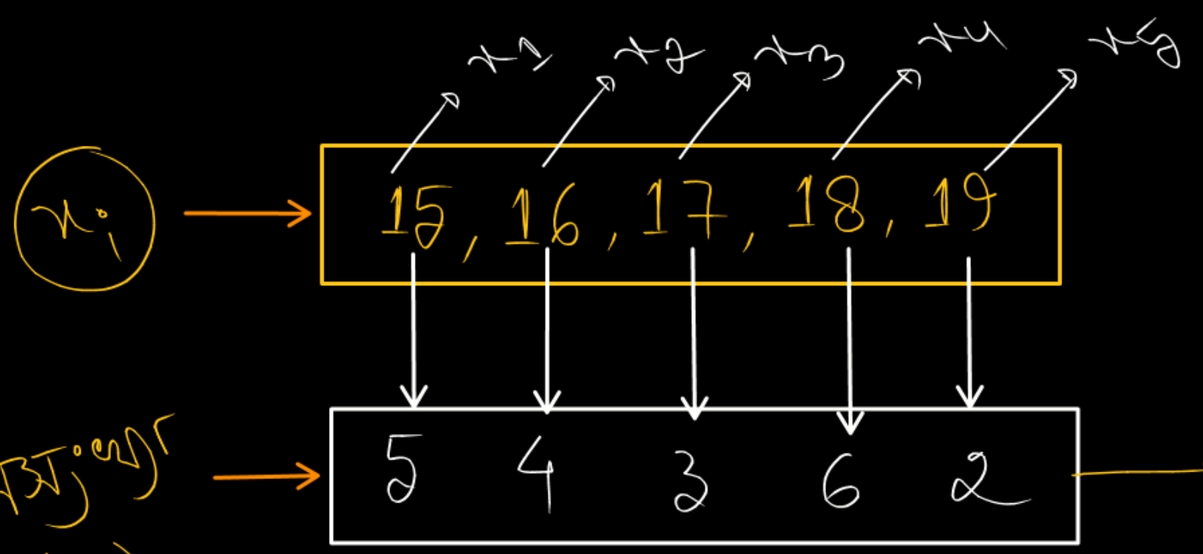
বিস্তার পরিমাপ: যে সংখ্যাগত পরিমাপের সাহায্যে কোনো গণসংখ্যা নিবেশন বা বিচ্ছিন্ন উপাত্তের মানসমূহ এদের **গড়ের** চারদিকে কিভাবে বিস্তৃত তা প্রকাশিত হয় অথবা মান সমূহের সাথে গড়ের যে পার্থক্য তা প্রকাশ করা হয় তাকে বিস্তার পরিমাপ বলে।

গড়

$$\bar{x} = \frac{15+16+17+18+19}{5} = \frac{\sum x_i}{n} \quad (1)$$

$$= 17$$

গড়



$n = \sum f_i$
= মোট পৌনঃপুন্য

$$\bar{x} = \frac{15\times5 + 16\times4 + 17\times3 + 18\times6 + 19\times2}{20}$$

$$= \frac{\sum f_i x_i}{n} \quad (2)$$

$$= 16.8$$

গড়

1. কোন দ্রব্যের উৎপাদনে বিভিন্ন পর্যায়ে যে খরচসমূহ হয় তা নিচের সারণিতে দেখানো হয়েছে। নিবেশনটির গাণিতিক গড় নির্ণয় কর।

উৎপাদন খরচ	2-6	6-10	10-14	14-18	18-22	22-26	26-30	30-34
গণসংখ্যা (f_i)	1	9	21	47	52	36	19	3

1.

শ্রেণিব্যাপ্তি	মধ্যবিন্দু (x_i)	গণসংখ্যা (f_i)	$f_i x_i$
2-6	4	1	4
6-10	8	9	72
10-14	12	21	252
14-18	16	47	752
18-22	20	52	1040
22-26	24	36	864
26-30	28	19	532
30-34	32	3	96
		$n = 188$	$\Sigma f_i x_i = 3612$

∴ গাণিতিক গড়, $\bar{x} = \frac{\Sigma f_i x_i}{n} = \frac{3612}{188} = 19.212$ (প্রায়)

1.

শ্রেণিব্যাপ্তি	মধ্যবিন্দু (x_i)	গণসংখ্যা (f_i)	$f_i x_i$
2-6	4	1	4
6-10	8	9	72
10-14	12	21	252
14-18	16	47	752
18-22	20	52	1040
22-26	24	36	864
26-30	28	19	532
30-34	32	3	96
		$n = 188$	$\sum f_i x_i = 3612$

$\therefore$ গাণিতিক গড় , $\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{n} = 19.21$ (প্রায়)

2. নিচের নিবেশনটির গড় নির্ণয় কর।

[সি: বো: ১৫]

শ্রেণি ব্যাপ্তি	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45
গণসংখ্যা	18	30	46	28	20	12	12	6

$\therefore$ গাণিতিক গড় , $\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{n} = \frac{3590}{172} = \boxed{20.872}$ (প্রায়)

H.W

বিস্তার পরিমাপ

বিস্তার পরিমাপ (Measures of Dispersion)

পরম পরিমাপ (Absolute)

- পরিসর (Range)
- চতুর্থক ব্যবধান (Quartile Deviation)
- গড় ব্যবধান (Mean Deviation)
- ভেদাঙ্ক ও পরিমিত ব্যবধান (Variance & Standard Deviation)

আপেক্ষিক পরিমাপ

- পরিসরাঙ্ক (Coefficient of Range)
- চতুর্থক ব্যবধানাঙ্ক (Coefficient of Q. D.)
- গড় ব্যবধানাঙ্ক (Coefficient of M. D.)
- বিভেদাঙ্ক (Coefficient of Variance)

পরিসর ও পরিসরাংক

পরিসর: পরিসরের মাধ্যমে আমরা উপাত্তসেটের বিস্তৃতি সম্পর্কে ধারণা পাই।

Range

অশ্রেণিবদ্ধ উপাত্তের ক্ষেত্রে,

পরিসর = উপাত্তের সর্বোচ্চ মান − উপাত্তের সর্বনিম্ন মান = $H - L$

শ্রেণিবদ্ধ উপাত্তের ক্ষেত্রে,

সর্বনিম্ন শ্রেণিব্যাপ্তির নিম্নসীমাকে সর্বনিম্ন মান ধরে নেওয়া হয় এবং সর্বোচ্চ শ্রেণিব্যাপ্তির ঊর্ধ্বসীমাকে সর্বোচ্চ মান ধরে নেওয়া হয়।

পরিসর = সর্বোচ্চ শ্রেণিব্যাপ্তির ঊর্ধ্বসীমা − সর্বনিম্ন শ্রেণিব্যাপ্তির নিম্নসীমা = $H - L$

পরিসর ও পরিসরাংক

পরিসরাঙ্ক: এই সমস্যা সমাধানের জন্যই "পরিসরাঙ্ক" এর ধারণা উপস্থাপন করা হয়েছে। পরিসরাঙ্ক একটি আপেক্ষিক বিস্তার পরিমাপক।

$$\text{পরিসরাঙ্ক} = \frac{\text{সর্বোচ্চ মান} - \text{সর্বনিম্ন মান}}{\text{সর্বোচ্চ মান} + \text{সর্বনিম্ন মান}} = \frac{H-L}{H+L} \times 100\%$$

⊛ পরিসর $= H-L$

⊛ পরিসরাঙ্ক $= \frac{H-L}{H+L} \times 100\%$

3. 12, 5, 15, 7, 2, 9, 4 উপাত্তগুলোর পরিসর ও পরিসরাঙ্ক নির্ণয় কর।

$= H - L$

$= 15 - 2 = 13$

$= \frac{H-L}{H+L} \times 100\%$

$= \frac{13}{17} \times 100\% = 76.47\%$ (প্রায়)

4. নিচের উপাত্তগুলোর **পরিসর** ও **পরিসরাঙ্ক** নির্ণয় কর।

শ্রেণি ব্যাপ্তি	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
গণসংখ্যা	7	10	15	13	9	6

পরিসর $= 49 - 20 = 29$

পরিসরাঙ্ক $= \frac{49-20}{49+20} \times 100\%$

$= 42.03\%$ (প্রায়)

5. 30, 35, 32, 45, 60 উপাত্ত হতে পরিসর কত? [ঢা. বো. ১৭]

$$\text{পরিসরাঙ্ক} = \frac{60-30}{60+30} \times 100\%$$

$$= 33.33\%$$

A. 3

B. 5

C. 15

D. 30

6. বিস্তার পরিমাপে অনপেক্ষ (Absolute) পরিমাপ কোনটি?

[সকল বোর্ড. ১৮]

A. বিভেদাঙ্ক

B. চতুর্থক ব্যবধান

C. পরিসরাঙ্ক

D. গড় ব্যবধাঙ্ক

7. নিম্নের গণসংখ্যা সারণি থেকে পরিসর ও পরিসরাঙ্ক নির্ণয় কর : [কু. বো. ১৯]

x_i	4	5	8	10	15
f_i	2	4	9	3	2

$$\text{পরিসর} = 15 - 4 = 11$$

$$\text{পরিসরাঙ্ক} = \frac{15-4}{15+4} \times 100\%$$

$$= 57.89\%$$

৪. নিচের নিবেশনটির পরিসর ও পরিসরাঙ্ক নির্ণয় কর। [সি: বো: ১৫]

শ্রেণি ব্যাপ্তি	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45
গণসংখ্যা	18	30	46	28	20	12	12	6

গড় বিচ্যুতি

$$\frac{\sum |x_i - \bar{x}|}{n}$$

$x_i \rightarrow 5, 7, 6$

$\bar{x} \rightarrow 6$

x_i

$\bar{x}$

সমস্যা

গড় বিচ্যুতি

$$\frac{\sum f_i \left| x_i - \bar{x} \right|}{n}$$

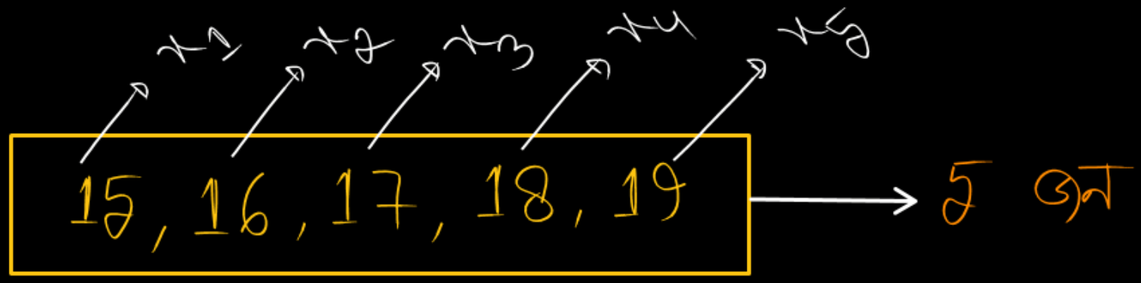
$x_i \longrightarrow 5, 7, 6$

$\bar{x} \longrightarrow 6$

x_i

$\bar{x}$

গড়



$$\bar{x} = \frac{15+16+17+18+19}{5} = 17$$

$$\text{গড় বিচ্যুতি} = \frac{\sum |x_i - \bar{x}|}{n} = \frac{2+1+0+1+2}{5} = 1.2$$

গড় ব্যবধান

❑ গড় ব্যবধান/গড় বিচ্যুতি (Mean Deviation) :

M.D

i) অশ্রেণিকৃত উপাত্তের ক্ষেত্রে,

$$\text{গড় ব্যবধান, } M.D(\bar{x}) = \frac{\sum|x_i - \bar{x}|}{n}$$ ★

ii) শ্রেণিকৃত উপাত্তের ক্ষেত্রে,

$$\text{গড় ব্যবধান, } M.D(\bar{x}) = \frac{\sum f_i\,|x_i - \bar{x}|}{n}$$ ★

গণসংখ্যা (f_i)

গড় ব্যবধানাঙ্ক

গড় ব্যবধানাঙ্ক (Coefficient of Mean Deviation) :

অশ্রেণিবদ্ধ ও শ্রেণিবদ্ধ উভয় ক্ষেত্রে গড় ব্যবধানাঙ্ক হলো-

$$\text{গড় ব্যবধানাঙ্ক, } CMD(\bar{x}) = \frac{MD(\bar{x})}{\bar{x}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{গড় ব্যবধান}}{\text{গাণিতিক গড়}} \times 100\%$$

বিস্তার পরিমাপ

বিস্তার পরিমাপ (Measures of Dispersion)

পরম পরিমাপ (Absolute)

- পরিসর (Range)
- চতুর্থক ব্যবধান (Quartile Deviation)
- গড় ব্যবধান (Mean Deviation)
- ভেদাঙ্ক ও পরিমিত ব্যবধান (Variance & Standard Deviation)

আপেক্ষিক পরিমাপ

- পরিসরাঙ্ক (Coefficient of Range)
- চতুর্থক ব্যবধানাঙ্ক (Coefficient of Q. D.)
- গড় ব্যবধানাঙ্ক (Coefficient of M. D.)
- বিভেদাঙ্ক (Coefficient of Variance)

C.V (ক) =

9. 2, 3, 4, 7 সংখ্যা চারটির গড় ব্যবধান কত?

[য. বো. ১৭]

$$\bar{x} = \frac{2+3+4+7}{4} = 4$$

$$MD(\bar{x}) = \frac{2+1+0+3}{4}$$

$$= \frac{3}{2}$$

$$MD(\bar{x}) = \frac{\sum |x_i - \bar{x}|}{n}$$

A. 0

B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{3}{2}$

D. 4

10. 5, 3, 9, 2, 1, 7, 8, 5, 11, 13, 4, 7, 8, 6, 13, 11, 1, 7, 9, 10 সংখ্যাগুলোর **গাণিতিক গড়** হতে প্রাপ্ত **গড় ব্যবধান** ও **ব্যবধানাঙ্ক** নির্ণয় কর। [সিলেট বোর্ড-২০১৯ এর সৃজনশীল-৮(খ)]

$$\bar{x} = \frac{140}{20} = 7$$

$$\frac{2.9}{7} \times 100\% = 41.43\%$$

$$+4+6+0+2+3$$

গড় ব্যবধান, $M.D(\bar{x}) = \frac{2+4+2+5+6+0+1+2+4+6+3+0+1+1+6}{20}$

$$= \frac{58}{20} = 2.9$$

11. কোন দ্রব্যের উৎপাদনে বিভিন্ন পর্যায়ে যে খরচসমূহ হয় তা নিচের সারণিতে দেখানো হয়েছে। গাণিতিক গড় হতে **গড় ব্যবধান** ও **গড় ব্যবধানাঙ্ক** নির্ণয় কর।

শ্রেণি ব্যাপ্তি	2-6	6-10	10-14	14-18	14-18	22-26	26-30	30-34
গণসংখ্যা	1	9	21	47	52	36	19	3

গাণিতিক গড়, $\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{n} = 19.21$

গড় ব্যবধান, $M.D(\bar{x}) = \frac{\sum f_i |x_i - \bar{x}|}{n} = \frac{837.6}{188} = 4.46$ (প্রায়)

গড় ব্যবধানাঙ্ক $= \frac{4.46}{19.21} \times 100\% = 23.217\%$ (প্রায়)

$\bar{x} = 19.2$

শ্রেণিব্যাপ্তি	x_i	f_i	$f_i x_i$	$\lvert x_i - \bar{x} \rvert$	$f_i \lvert x_i - \bar{x} \rvert$
2-6	4	1	4	15.2	15.2
6-10	8	9	72	11.2	100.8
10-14	12	21	252	7.2	151.2
14-18	16	47	752	3.2	150.4
18-22	20	52	1040	0.8	41.6
22-26	24	36	864	4.8	172.8
26-30	28	19	532	8.8	167.2
30-34	32	3	96	12.8	38.4
		$n = 188$	$\sum f_i x_i = 3612$		$\sum f_i \lvert x_i - \bar{x} \rvert = 837.6$

$$\bar{x} = \frac{\Sigma f_i x_i}{n}$$

$$= \frac{3612}{188}$$

$$= \boxed{19.21}$$

12. ঢাকা কলেজের একাদশ শ্রেণির ৬০ জন ছাত্রের গণিত ১ম পত্রে প্রাপ্ত নম্বর নিম্নে দেওয়া হলো। এর গড় ব্যবধান নির্ণয় কর।

নম্বর	ছাত্রের সংখ্যা
50-60	10
60-70	15
70-80	16
80-90	15
90-100	4

12. ঢাকা কলেজের একাদশ শ্রেণির ৬০ জন ছাত্রের গণিত ১ম পত্রে প্রাপ্ত নম্বর নিম্নে দেওয়া হলো। এর গড় ব্যবধান নির্ণয় কর।

নম্বর	ছাত্রের সংখ্যা
50-60	10
60-70	15
70-80	16
80-90	15
90-100	4

গাণিতিক গড়, $\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{n} = \frac{4380}{60} = \boxed{73}$

গড় ব্যবধান, $MD(\bar{x}) = \frac{\sum f_i |x_i - \bar{x}|}{n} = \frac{600}{60} = \boxed{10}$

(ans)

পরিমিত ব্যবধান, ভেদাঙ্ক ও বিভেদাঙ্ক

σ_x → সিগমা

শ্রেণিবিন্যাসবিহীন উপাত্তের জন্য:

	পরিমিত ব্যবধান, σ_x	ভেদাঙ্ক, σ_x^2
তাত্ত্বিক সূত্র	$\sigma_x = \sqrt{\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n}}$	$\sigma_x^2 = \frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n}$
গণনা সূত্র	$\sigma_x = \sqrt{\frac{\sum x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum x_i}{n}\right)^2}$	$\sigma_x^2 = \frac{\sum x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum x_i}{n}\right)^2$

পরিসংখ্যান নির্ণয়

$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$

⊛ পরিমিত ব্যবধান :

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{\sum x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum x_i}{n}\right)^2}$$

$$= \sqrt{\text{বর্গের গড়} - \text{গড়ের বর্গ}}$$

পরিসংখ্যান পদ্ধতি

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{n}$$

⊛ পরিমিত ব্যবধান :

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{\sum f_i x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum f_i x_i}{n}\right)^2}$$ ★

$$= \sqrt{\text{বর্গের গড়} - \text{গড়ের বর্গ}}$$

পরিমিত ব্যবধান, ভেদাঙ্ক ও বিভেদাঙ্ক

σ_x → সিগমা

শ্রেণিবিন্যাসবিহীন উপাত্তের জন্য:

	পরিমিত ব্যবধান, σ_x	ভেদাঙ্ক, σ_x^2
তাত্ত্বিক সূত্র	$\sigma_x = \sqrt{\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n}}$	$\sigma_x^2 = \frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n}$
গণনা সূত্র	$\sigma_x = \sqrt{\frac{\sum x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum x_i}{n}\right)^2}$	$\sigma_x^2 = \frac{\sum x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum x_i}{n}\right)^2$

পরিমিত ব্যবধান, ভেদাঙ্ক ও বিভেদাঙ্ক

শ্রেণিবিন্যাসকৃত উপাত্তের জন্য:

	পরিমিত ব্যবধান, σ_x	ভেদাঙ্ক, σ_x^2
তাত্ত্বিক সূত্র	$\sigma_x = \sqrt{\frac{\sum f_i(x_i - \bar{x})^2}{n}}$	$\sigma_x^2 = \frac{\sum f_i(x_i - \bar{x})^2}{n}$
গণনা সূত্র	$\sigma_x = \sqrt{\frac{\sum f_i x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum f_i x_i}{n}\right)^2}$	$\sigma_x^2 = \frac{\sum f_i x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum f_i x_i}{n}\right)^2$

বিভেদাঙ্ক: $C.V = \frac{\sigma_x}{\bar{x}} \times 100\%$ $= \frac{\text{পরিমিত ব্যবধান}}{\text{গাণিতিক গড়}} \times 100\% = \frac{\sigma_x}{\bar{x}} \times 100\%$

13. $S = \{1, 3, 4, 5, 7, 9, 20\}$ এর উপাদানগুলির পরিমিত ব্যবধান, ভেদাঙ্ক ও বিভেদাঙ্ক নির্ণয় কর।

[সিলেট বোর্ড-২০১৭ এর সৃজনশীল-৮(গ)]

$n = 7$

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{\sum x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum x_i}{n}\right)^2}$$

$$\frac{\sum x_i^2}{n} = \frac{581}{7}$$

$$= 83$$

$$= \sqrt{83 - 49}$$

$$= \sqrt{34}$$

ভেদাঙ্ক, $\sigma_x^2 = 34$

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

$$= \frac{49}{7}$$

$$= 7$$

বিভেদাঙ্ক, $CV = \frac{\sigma_x}{\bar{x}} \times 100\%$

$= 83.3\%$ (প্রায়)

14. একজন ছাত্রের 5 টি বিষয়ের নম্বরসমূহ হলো: $65, 85, 85, 90, 95$ ভেদাঙ্ক, পরিমিত ব্যবধান ও বিভেদাঙ্ক নির্ণয় কর।

14. একজন ছাত্রের 5 টি বিষয়ের নম্বরসমূহ হলো: $65, 85, 85, 90, 95$। ভেদাঙ্ক, পরিমিত ব্যবধান ও বিভেদাঙ্ক নির্ণয় কর।

গাণিতিক গড় , $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{65+85+85+90+95}{5} = 84$

পরিমিত ব্যবধান, $\sigma_x = \sqrt{\frac{\sum x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum x_i}{n}\right)^2} = \sqrt{\frac{35800}{5} - (84)^2} = 10.2$ (প্রায়)

ভেদাঙ্ক, $\sigma_x{}^2 = (10.2)^2 = 104.04$

বিভেদাঙ্ক $= \frac{\sigma_x}{\bar{x}} \times 100\% = \frac{10.2}{84} \times 100\% = 12.14\%$ (প্রায়)

$$1 + 2 + 3 + \ldots\ldots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots\ldots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

15. প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার গড়, ভেদাঙ্ক ও বিভেদাঙ্ক নির্ণয় কর। [চ: বো: ১৬]

$1, 2, 3, 4, \ldots\ldots n$

$$\sum x_i = 1+2+3+4+\ldots\ldots+n$$

$$= \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{n(n+1)}{2n} = \frac{n+1}{2}$$

$$\sum x_i^2 = 1^2+2^2+3^2+\ldots+n^2$$

$$= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

(সংজ্ঞা) $\sigma_x^2 = \frac{\sum x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum x_i}{n}\right)^2$

$$= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n} - \left(\frac{n+1}{2}\right)^2$$

15. প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার গড়, ভেদাঙ্ক ও বিভেদাঙ্ক নির্ণয় কর। [চ: বো: ১৬]

$$= \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \left(\frac{n+1}{2}\right)^2$$

$$= \frac{n+1}{2}\left\{\frac{2n+1}{3} - \frac{n+1}{2}\right\}$$

$$= \frac{n+1}{2} \times \frac{4n+2-3n-3}{6}$$

$$= \frac{n+1}{2} \times \frac{n-1}{6} = \frac{n^2-1}{12}$$ ★

∴ পরিমিত ব্যবধান, $\sigma_n = \sqrt{\frac{n^2-1}{12}}$

∴ $C.V = \frac{\sigma_n}{\bar{x}} \times 100\%$

$$= \sqrt{\frac{n^2-1}{12}} \times \frac{2}{n+1} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{n-1}}{\sqrt{n+1}} \times 100\%$$

16. $S = \{1, 2, 3, \ldots\ldots\ldots, 50\}$ এর জোড় সংখ্যাগুলির ভেদাংক নির্ণয় কর।

[ঢাকা বোর্ড-২০১৭ এর সৃজনশীল-৮(গ)]

208

16. $S = \{1, 2, 3, \ldots\ldots\ldots, 50\}$ এর জোড় সংখ্যাগুলির ভেদাংক নির্ণয় কর।

[ঢাকা বোর্ড-২০১৭ এর সৃজনশীল-৮(গ)]

জোড় সংখ্যার = 2, 4, 6, 8 50

মোট সংখ্যা, $n = 25$ টি

ভেদাংক, $\sigma_x^2 = \frac{\sum x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum x_i}{n}\right)^2$

$= \frac{22100}{25} - \left(\frac{650}{25}\right)^2$

$= 208$ ✓

$\sum x_i^2 = 2^2 + 4^2 + 6^2 + \ldots\ldots + 50^2$

$= 2^2\left(1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots\ldots + 25^2\right) =$

$= 4 \times \frac{25 \times (25+1)(2 \times 25+1)}{6} = 22100$

$\sum x_i = 2 + 4 + 6 + \ldots + 50$

$= 2\left(1 + 2 + 3 + \ldots + 25\right)$

$= 2 \times \frac{25(25+1)}{2}$

$= 650$

$\therefore \bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{650}{25}$

$= 26$

17. কোন দ্রব্যের উৎপাদনে বিভিন্ন পর্যায়ে যে খরচসমূহ হয় তা নিচের সারণিতে দেখানো হয়েছে। ভেদাঙ্ক, পরিমিত ব্যবধান ও বিভেদাঙ্ক নির্ণয় কর।

$C.V = \frac{5.543}{19.21} \times 100\% = 28.85\%$ (প্রায়)

উৎপাদন খরচ	2-6	6-10	10-14	14-18	18-22	22-26	26-30	30-34
গণসংখ্যা	1	9	21	47	52	36	19	3

→ সমান্তর গড়, $\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{n} = 19.21$

$f_i x_i^2$

পরিমিত ব্যবধান, $\sigma_x = \sqrt{\frac{\sum f_i x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum f_i x_i}{n}\right)^2} = \sqrt{\frac{75152}{188} - (19.21)^2}$

$= 5.543$ (প্রায়)

(ভেদাঙ্ক, $\sigma_x^2 = 30.72$ (প্রায়)

17.

শ্রেণিব্যাপ্তি	মধ্যবিন্দু (x_i)	গণসংখ্যা (f_i)	$f_i x_i$	x_i^2	$f_i x_i^2$
2-6	4	1	4		
6-10	8	9	72		
10-14	12	21	252		
14-18	16	47	752		
18-22	20	52	1040		
22-26	24	36	864		
26-30	28	19	532		
30-34	32	3	96		
		$n = 188$	$\sum f_i x_i = 3612$		

17.

শ্রেণিব্যাপ্তি	মধ্যবিন্দু (x_i)	গণসংখ্যা (f_i)	$f_i x_i$	x_i^2	$f_i x_i^2$
2-6	4	1	4	16	16
6-10	8	9	72	64	576
10-14	12	21	252	144	3024
14-18	16	47	752	256	12032
18-22	20	52	1040	400	20800
22-26	24	36	864	576	20736
26-30	28	19	532	784	14896
30-34	32	3	96	1024	3072
		$n = 188$	$\sum f_i x_i = 3612$		$\sum f_i x_i^2 = 75152$

$\therefore$ গাণিতিক গড়, $\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{n} = 19.21$ (প্রায়)

$\therefore$ ভেদাঙ্ক, $\sigma_x{}^2 = \frac{\sum f_i x_i{}^2}{n} - \left(\frac{\sum f_i x_i}{n}\right)^2 = \frac{751752}{188} - (19.21)^2 = 30.72$ (প্রায়)

$\therefore$ পরিমিত ব্যবধান, $\sigma_x = \sqrt{30.72} = 5.54$ (প্রায়)

$\therefore$ বিভেদাঙ্ক, $C.V = \frac{\sigma_x}{\bar{x}} \times 100\% = \frac{5.54}{19.21} \times 100\% = 28.84\%$ (প্রায়)

18. নিচের উপাত্ত হতে **পরিমিত ব্যবধান** নির্ণয় কর। [য: বো: ১৫]

শ্রেণি ব্যাপ্তি	200-300	300-400	400-500	500-600	600-700	700-800
গণসংখ্যা	12	18	36	24	10	8

18.

শ্রেণিব্যাপ্তি	গণসংখ্যা (f_i)	মধ্যবিন্দু (x_i)	$f_i x_i$	$f_i x_i^2$
200-300	12	250	3000	750000
300-400	18	350	6300	2205000
400-500	36	450	16200	7290000
500-600	24	550	13200	7260000
600-700	10	650	6500	4225000
700-800	8	750	6000	4500000
মোট	$n = 108$		$\sum f_i x_i = 51200$	$\sum f_i x_i^2 = 26230000$

গাণিতিক গড়, $\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{n}$

পরিমিত ব্যবধান, $\sigma = \sqrt{\frac{\sum f_i x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum f_i x_i}{n}\right)^2}$

19. নিচের তথ্যসারি হতে **পরিমিত ব্যবধান** ও **ভেদাঙ্ক** নির্ণয় কর।

[ঢা: বো: ১৬; রা: বো: ১৬; চ: বো: ১৫; য: বো: ১৬ (অনুরূপ), মাদ্রাসা বো: ১৫]

শ্রেণি ব্যাপ্তি	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
গণসংখ্যা	7	10	15	13	9	6

19. নিচের তথ্যসারি হতে পরিমিত ব্যবধান ও ভেদাঙ্ক নির্ণয় কর।

[ঢা: বো: ১৬; রা: বো: ১৬; চ: বো: ১৫; য: বো: ১৬ (অনুরূপ), মাদ্রাসা বো: ১৫]

শ্রেণি ব্যাপ্তি	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
গণসংখ্যা	7	10	15	13	9	6

পরিমিত ব্যবধান, $\sigma = \boxed{7.376}$

ভেদাঙ্ক, $\sigma^2 = (7.376)^2 = \boxed{54.41}$

20. নিচে 50 জন ছাত্রের গণসংখ্যা নিবেশন দেখানো হলো। প্রদত্ত সারণি হতে ভেদাঙ্ক ও পরিমিত ব্যবধানের পার্থক্য নির্ণয় কর। [রাজশাহী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও বরিশাল বোর্ড-২০১৮ এর সৃজনশীল-৮(গ)]

প্রাপ্ত নম্বর	40	50	60	70	80	90
ছাত্র সংখ্যা	4	6	11	13	12	4

20.

প্রাপ্ত নম্বর (x_i)	ছাত্র সংখ্যা (f_i)	$f_i x_i$	$f_i x_i^2$
40	4	160	6400
50	6	300	15000
60	11	660	39600
70	13	910	63700
80	12	960	76800
90	4	360	32400
মোট	$n = 50$	$\sum f_i x_i = 3350$	$\sum f_i x_i^2 = 233900$

পরিমিত ব্যবধান, $\sigma = \sqrt{189}$, ভেদাঙ্ক, $\sigma^2 = \left(\sqrt{189}\right)^2 = 189$

ভেদাঙ্ক ও পরিমিত ব্যবধানের পার্থক্য $= 189 - \sqrt{189} = 175.25$ (প্রায়)

21. নিচের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি হতে পরিমিত ব্যবধান নির্ণয় কর। [বরিশাল বোর্ড-২০১৭ এর সৃজনশীল-৮(গ)]

শ্রেণি ব্যবধান	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
গণসংখ্যা	5	8	14	12	9	6

22. নিচের সারণি হতে গড় ব্যবধান ও পরিমিত ব্যবধান নির্ণয় কর।

[দিনাজপুর বোর্ড-২০১৭ এর সৃজনশীল-৮]

নম্বর	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100
শিক্ষার্থী	10	20	15	10	5

গাণিতিক গড়, $\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{n} = \frac{4330}{60} = 72.17$

গড় ব্যবধান, $MD(\bar{x}) = \frac{\sum f_i |x_i - \bar{x}|}{n} = \frac{600}{60} = 10$

পরিমিত ব্যবধান, $\sigma = 11.785$

$\frac{1}{7}$

1, 2, 3, 4, 5, 6

$\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ $\frac{1}{6}$

সম্ভাবনাঃ কোনো ঘটনা কী ঘটবে কী ঘটবে না তার নিশ্চয়তার মাত্রার গাণিতিক পরিমাপকে সম্ভাবনা বলে।

$$\text{কোনো ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা} = \frac{\text{ঘটনাটির অনুকূল উপাদান সংখ্যা}}{\text{সম্ভাব্য মোট উপাদান সংখ্যা}} = \frac{n(A)}{n(S)} = P(A)$$

উদাহরণ

$$P(\text{জোড় সংখ্যা}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

1, 2, 3, 4, 5, 6

১। একটি থলেতে একই ধরনের 8 টি কালো, 9 টি লাল, 6 টি সাদা মার্বেল আছে। থলে হতে একটি মার্বেল দৈবভাবে নির্বাচন করা হলো। নিম্নলিখিত সম্ভাবনাগুলো বের কর। নির্বাচিত মার্বেলটি-

(i) লাল (ii) কালো (iii) সাদা (iv) কালো নয়

$P(\text{লাল}) = \frac{9}{23}$

$P(\text{কালো নয়}) = \frac{15}{23}$

(ii) $P(\text{কালো}) = \frac{8}{23}$

(iii) $P(\text{সাদা}) = \frac{6}{23}$

8	B
9	R
6	W

২। একটি নিরপেক্ষ ছক্কা নিক্ষেপ করা হল। নিম্নলিখিত সম্ভাবনাগুলো বের কর।

(i) 4 আসা $= \frac{1}{6}$

(ii) বিজোড় সংখ্যা আসা $\longrightarrow \frac{3}{6}$

(iii) 4 অথবা 4 এর বেশি সংখ্যা আসা $\longrightarrow \frac{3}{6}$

(iv) 5 এর কম সংখ্যা আসা $\longrightarrow \frac{4}{6}$

(v) 3 দ্বারা বিভাজিত এবং জোড় আসা $\longrightarrow \frac{1}{6}$

$\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

ছক্কা, মুদ্রা ও কার্ড বা তাস সম্পর্কিতঃ

- **ছক্কা পরিচিতিঃ**

1 টি ছক্কায় ছয়টি পৃষ্টতলে থাকে।

ছয়টি পৃষ্টতলে যথাক্রমে $1, 2, 3, 4, 5, 6$ থাকে।

- **মুদ্রা পরিচিতিঃ**

একটি মুদ্রার দুইটি পৃষ্টতলে থাকে।

যথাঃ ১. **Head** (হেড) এবং ২. **Tail** (টেইল)।

H T

$\{H, T\}$

Some important Concepts

❑ দৈব পরীক্ষা (Random Experiment)

যখন কোনো পরীক্ষার সম্ভাব্য সকল ফলাফল আগে থেকে জানা থাকে কিন্তু পরীক্ষাটিতে কোনো একটি নির্দিষ্ট চেষ্টায় কি ফলাফল আসবে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না, একে দৈব পরিক্ষা বলে।

$\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Some important Concepts

❑ নমুনাক্ষেত্র (Simple Space):

দৈব ঘটনার দুইটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

(i) দৈব পরীক্ষায় সম্ভাব্য সকল ফলাফল পূর্ব নির্ধারিত থাকে।

(ii) কোনো নির্দিষ্ট পরীক্ষণে ঠিক কোন ফলাফলটি আসবে তা আগে থেকে জানা সম্ভব।

❑ নমুনাক্ষেত্র (Sample Space) ও নমুনা বিন্দু (Sample Point):

কোনো দৈব পরীক্ষার সম্ভাব্য সকল ফলাফল নিয়ে গঠিত সেটকে নমুনাক্ষেত্র বলে।

নমুনাক্ষেত্রের প্রতিটি উপাদানকে ফলাফলের নমুনা বিন্দু বলে।

Some important Concepts

❑ নমুনাবিন্দু (Sample Point)

কোনো দৈব ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট উপাদানসমূহকে নমুনাবিন্দু বলে। কোনো নমুনাক্ষেত্র S দ্বারা সূচিত হলে উহার মোট নমুনা বিন্দুর সংখ্যা হবে $\boxed{n(S)}$।

দৃষ্টান্ত $n(S) = 6$ টি

দৃষ্টান্ত $n(S) = 2$ টি

Some important Concepts

➤ ঘটনা (Event)

- ❑ নিশ্চিত ঘটনা (Sure Event) : $P(\text{নিশ্চিত ঘটনা}) = 1$
- ❑ অনিশ্চিত ঘটনা (Uncertain Event) : $0 < P(\text{অনিশ্চিত ঘটনা}) < 1$
- ❑ অসম্ভব ঘটনা (Impossible Event) : $P(\text{অসম্ভব ঘটনা}) = 0$

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

২। একটি নিরপেক্ষ ছক্কা নিক্ষেপ করা হল। নিম্নলিখিত সম্ভাবনাগুলো বের কর।

(i) 4 আসা $= \frac{1}{6}$

(ii) বিজোড় সংখ্যা আসা $\longrightarrow \frac{3}{6}$

(iii) 4 অথবা 4 এর বেশি সংখ্যা আসা $\longrightarrow \frac{3}{6}$

(iv) 5 এর কম সংখ্যা আসা $\longrightarrow \frac{4}{6}$

(v) 3 দ্বারা বিভাজিত এবং জোড় আসা

$\frac{1}{6}$

$\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

⊛ 4 না আসার সম্ভাবনা $= 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$

Some important Concepts

পূরক বা পরিপূরক ঘটনা (Complementary Event): কোনো নমুনাক্ষেত্রে ঘটিত একটি ঘটনা **A** হলে, **A** এর নমুনাবিন্দু ব্যতীত নমুনাক্ষেত্রের বাকী নমুনাবিন্দুগুলো নিয়ে গঠিত ঘটনাকে **A** এর পরিপূরক বা পূরক ঘটনা বলে।

$P(A)$

$P(A^c)$ / $P(A')$

$$P(A) + P(A^c) = 1$$

Some important Concepts

সম-সম্ভাবনা ঘটনা (Equally Likely Events): কতগুলো ঘটনার মধ্যে প্রত্যেকটি ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা যদি সমান হয়, উক্ত ঘটনাগুলোকে সম-সম্ভাব্য ঘটনা বলে।

যেমনঃ একটি ছক্কা একবার নিক্ষেপে 1,2,3,4,5,6 এর যেকোনো সংখ্যা আসতে পারে। এখানে একবার ছক্কা নিক্ষেপে ছয়টি সংখ্যা আসার সম্ভাবনা সমান। তাই তারা সম-সম্ভাব্য ঘটনা।

Some important Concepts

পরস্পর বর্জনশীল বা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ঘটনা (Mutually Exclusive or Disjoint Event): দুই বা ততোধিক দৈব ঘটনার মধ্যে কোনো সাধারণ নমুনাবিন্দু না থাকলে, ঘটনাসমূহের পরস্পরের বর্জনশীল ঘটনা বলে।

$A \cap B = \emptyset$

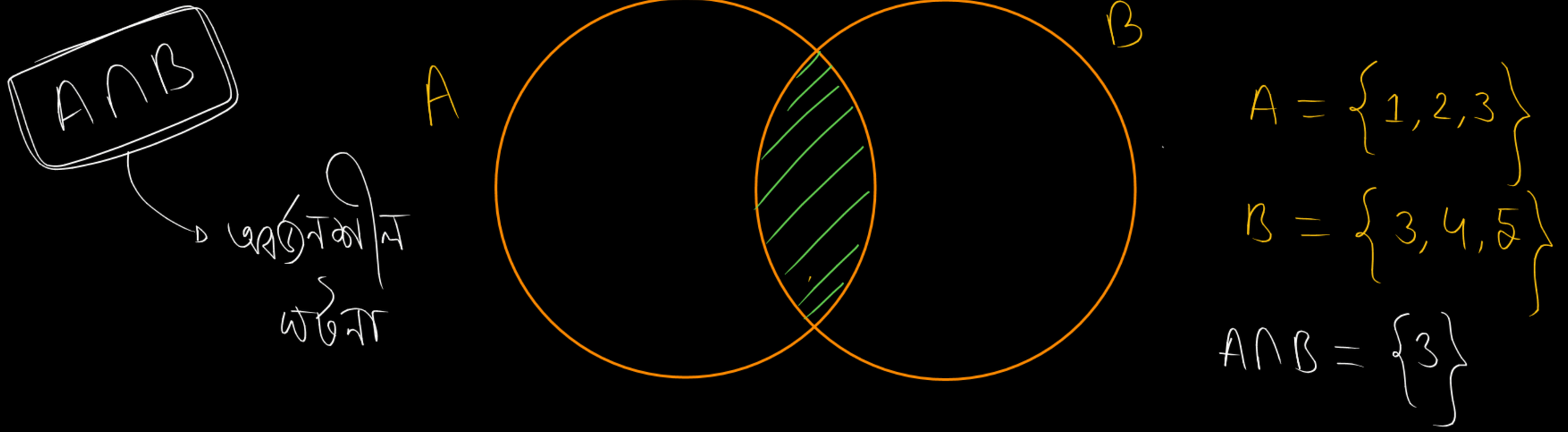
বর্জনশীল ঘটনা

$A = \{1, 2, 3\}$

$B = \{4, 5, 6\}$

Some important Concepts

পরস্পর অবর্জনশীল বা পরস্পর অবিচ্ছিন্ন ঘটনা (Non Mutually Exclusive or Non-disjoint Event): যদি কতগুলো ঘটনা এমন হয় যেন তাদের মধ্যে যেকোনো দুইটি ঘটনা একত্রে ঘটবে (বা তাদের সাধারণ নমুনা বিন্দু থাকবে), তবে ঐ ঘটনাগুলোকে পরস্পর অবর্জনশীল ঘটনা বলে।



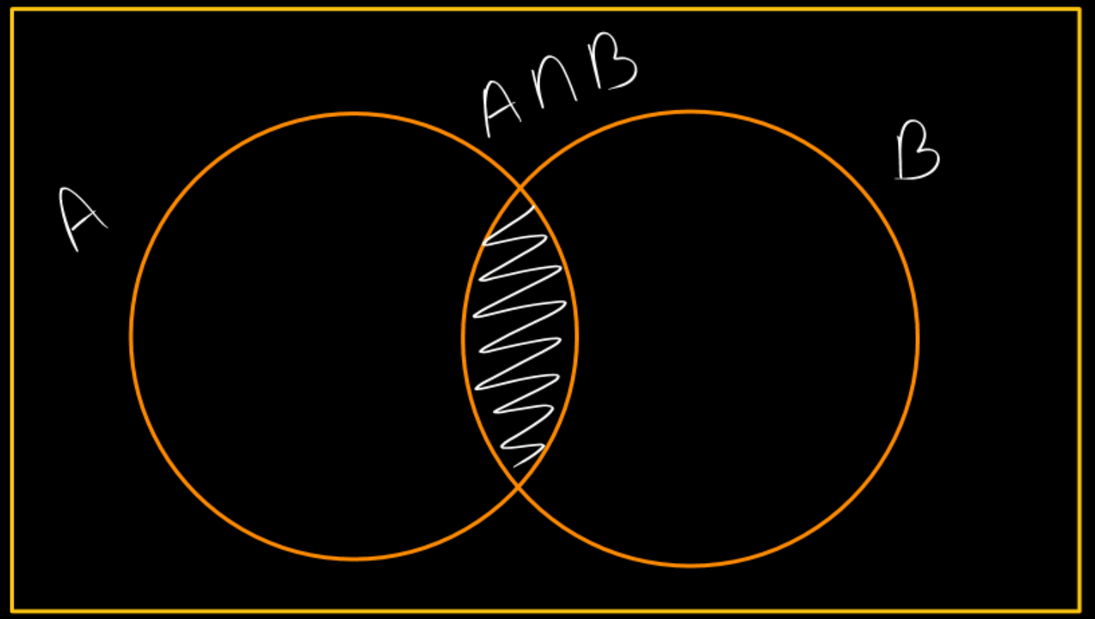
Some important Concepts

স্বাধীন বা অনির্ভরশীল ঘটনা (Independent Event): একটি পরীক্ষণে কোনো একটি ঘটনা ঘটা বা না ঘটা যদি অন্য কোনো ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত না হয়, তবে তাদেরকে পরস্পর স্বাধীন বা অনির্ভরশীল ঘটনা বলে।

Some important Concepts

অধীন বা নির্ভরশীল ঘটনা (Dependent Event): একটি পরীক্ষণে কোনো একটি ঘটনা ঘটা বা না ঘটা যদি অন্য কোনো ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হয় বা একটি অপরটির উপর নির্ভর করে তবে তাদেরকে পরস্পর অধীন বা নির্ভরশীল ঘটনা বলে।

$n(S)$

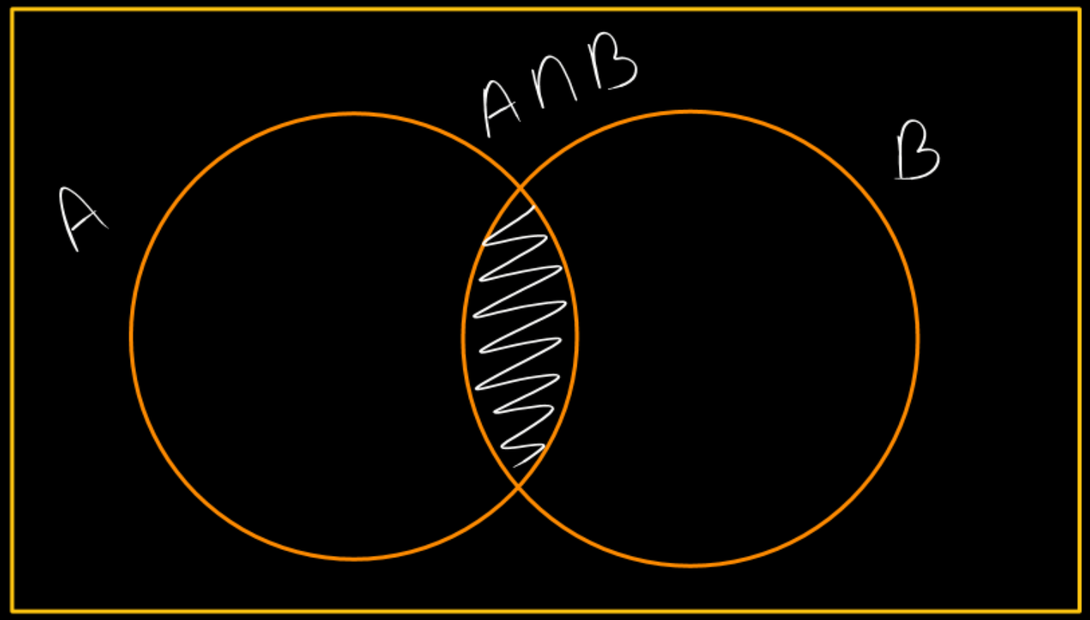


A ∪ B
A অথবা B
(কমপক্ষে যেকোনো একটি ঘটবে)

A ∩ B
A এবং B

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

n(S)



A ∪ B
A অথবা B
(যেকোনো একটির অন্তর্ভুক্ত হবে।)

A ∩ B
A এবং B

যদি অনির্ভরশীল হয়;

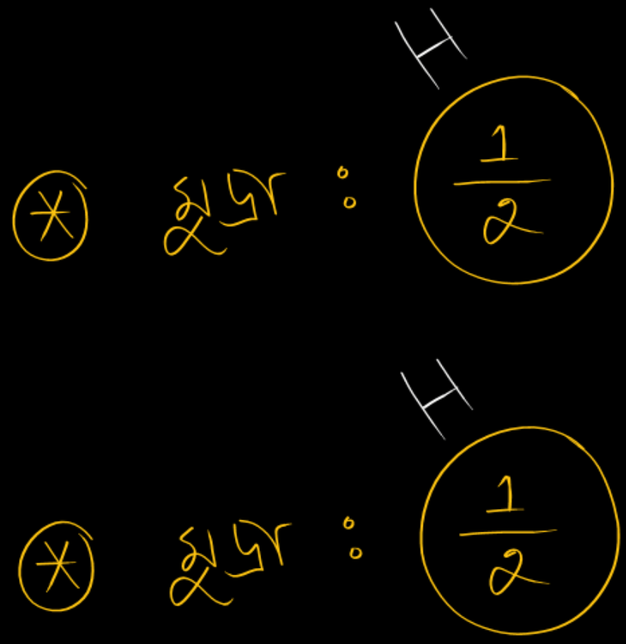
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

যদি নির্ভরশীল হয়;

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

- বর্জনশীল হলে, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- অবর্জনশীল হলে, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- স্বাধীন বা অনির্ভরশীল হলে, $P(A \cap B) = P(A).P(B)$
- নির্ভরশীল হলে, $P(A \cap B) = P(A).P\left(\frac{B}{A}\right)$

$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

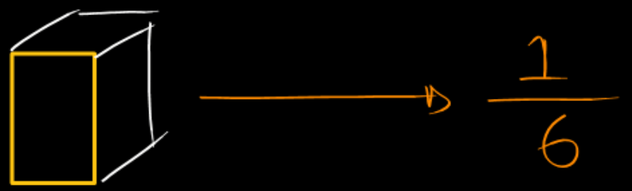


H H

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$

$= \frac{1}{4}$

$\frac{1}{6}$



$\frac{1}{6}$

$\frac{1}{6} \times \frac{1}{6}$

$= \frac{1}{36}$

- বর্জনশীল হলে, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- অবর্জনশীল হলে, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- স্বাধীন বা অনির্ভরশীল হলে, $P(A \cap B) = P(A).P(B)$
- নির্ভরশীল হলে, $P(A \cap B) = P(A).P\left(\frac{B}{A}\right)$

Some important Concepts

❑ নমুনাক্ষেত্র তৈরির বিভিন্ন পদ্ধতিঃ

i) কার্তেসীয় গুণজ পদ্ধতি

ii) Probability Tree

iii) আয়তাকার সারণি।

$A = \{1, 2\}$

$B = \{4, 5, 6\}$

$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

$n(S) = 6$

$A \times B = \{(1,4), (1,5), (1,6), (2,4), (2,5), (2,6)\}$

Some important Concepts

❑ নমুনাক্ষেত্র তৈরির বিভিন্ন পদ্ধতিঃ

i) কার্তেসীয় গুণজ পদ্ধতি

ii) Probability Tree → মুদ্রা

iii) আয়তাকার সারণি। → দুইটা

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$n(S) = 6$$

$\{H, T\}$ $\{H, T\}$

Some important Concepts

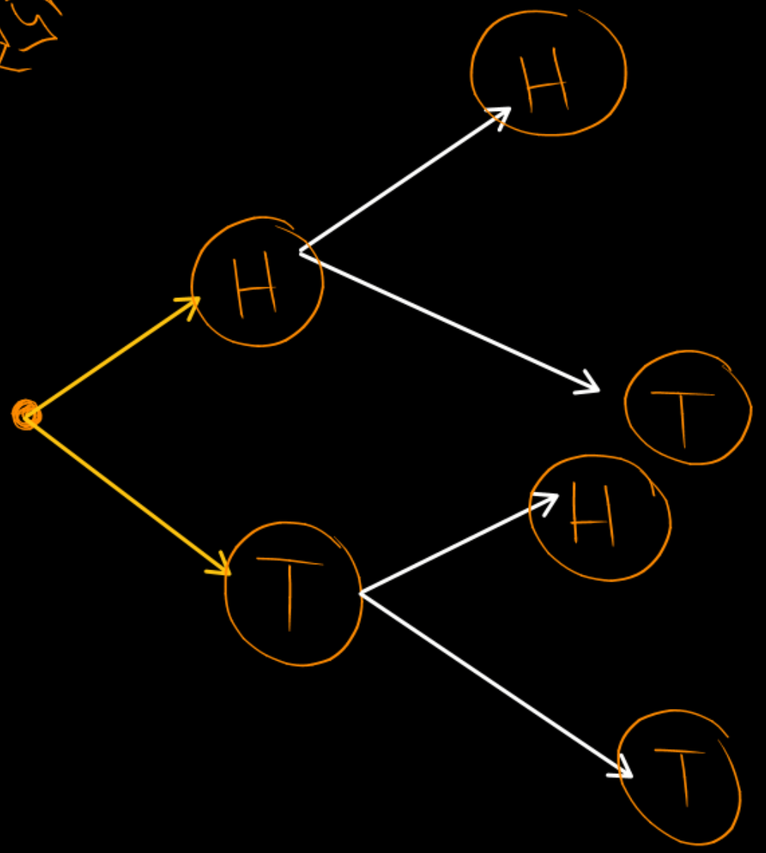
❑ নমুনাক্ষেত্র তৈরির বিভিন্ন পদ্ধতিঃ

i) কার্তেসীয় গুণজ পদ্ধতি

ii) Probability Tree → এটি মূলত

iii) আয়তাকার সারণি।

$S = \{HH, HT, TH, TT\}$



Some important Concepts

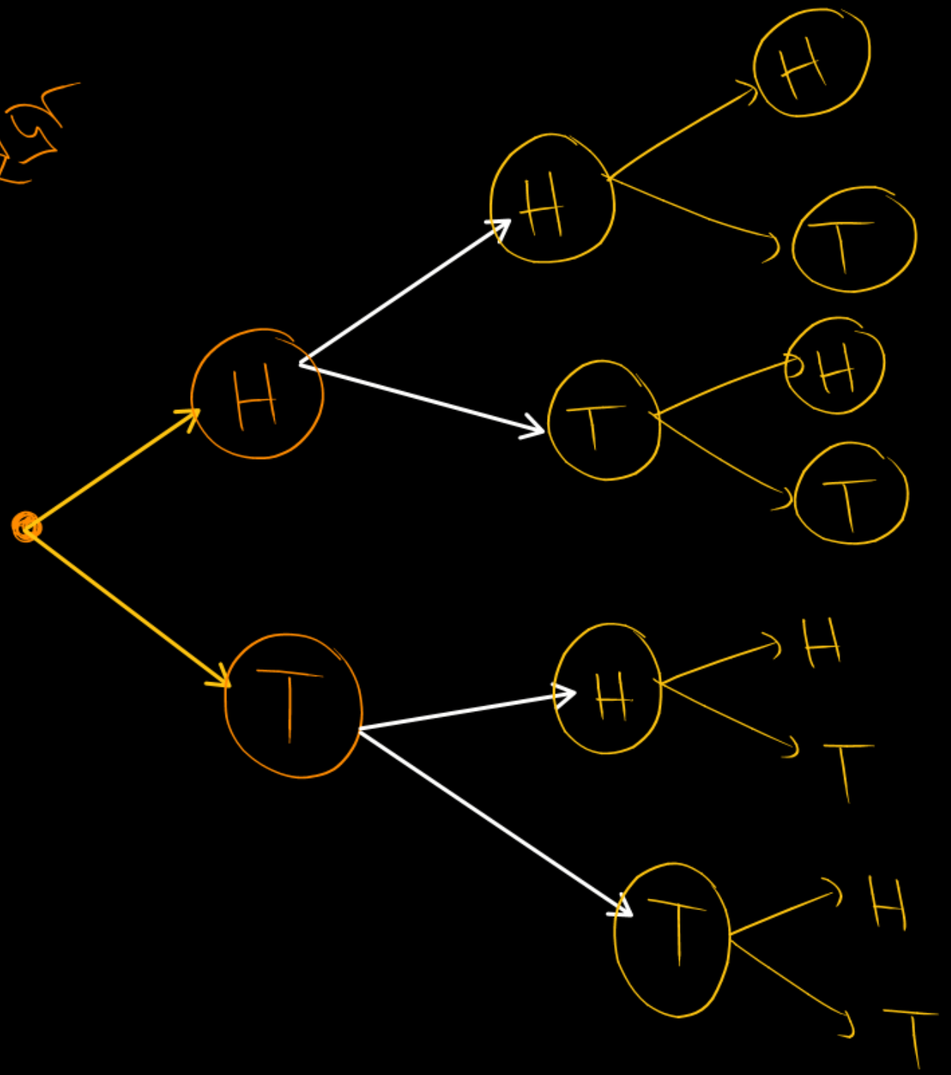
❑ নমুনাক্ষেত্র তৈরির বিভিন্ন পদ্ধতিঃ

i) কার্তেসীয় গুণজ পদ্ধতি

ii) Probability Tree → ৩টি মুদ্রা

iii) আয়তাকার সারণি।

HHH
HHT
HTH
HTT
THH
THT
TTH
TTT



Some important Concepts

❑ নমুনাক্ষেত্র তৈরির বিভিন্ন পদ্ধতিঃ

i) কার্তেসীয় গুণজ পদ্ধতি

ii) Probability Tree

iii) আয়তাকার সারণি। → ২টি ছক্কা

	1	2	3	4	5	6
1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6
3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
4	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6
5	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6
6	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6

কয়েন, ছক্কা ও নমুনাক্ষেত্র

৩। একটি সুষম মুদ্রা পরপর 2 বার টস করা হলে নমুনাক্ষেত্রটি তৈরী কর এবং কমপক্ষে একটি হেড পাওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় কর।

$$S = \{HH, HT, TH, TT\}$$

$$P(\text{কমপক্ষে 1 টি হেড}) = \frac{3}{4}$$

৪। একটি সুষম মুদ্রা পর পর তিনবার টস করা হলো। নমুনাক্ষেত্রটি লিখ এবং নিচের সম্ভাবনাগুলি নির্ণয় কর।

[ঢা বো. ১৯; য. বো. ১৫, ০২]

(ক) প্রতি টসেই টেইল পাওয়ার সম্ভাবনা $= \frac{1}{8}$

(খ) প্রতি টসেই প্রথমে টেইল পাওয়ার শর্তে দুই বা ততোধিক টেইল পাওয়ার সম্ভাবনা $= \frac{3}{8}$

(গ) কোনো শর্ত আরোপ না করে দুই বা ততোধিক টেইল পাওয়ার সম্ভাবনা $= \frac{4}{8}$

(ঘ) প্রথমে টেইল পাওয়ার শর্তে পর্যায়ক্রমে টেইল ও হেড পাওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় কর। $= \frac{1}{8}$

$S = \{HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT\}$

৫। একটি সুষম মুদ্রা পরপর 3 বার টস করা হলে নমুনাক্ষেত্রটি তৈরি কর এবং নিচের সম্ভাবনাগুলি নির্ণয় কর:

(ক) প্রতি টসেই হেড পাওয়ার সম্ভাবনা। [ঢা. বো. ১৭]

(খ) প্রথমে হেড পাওয়ার শর্তে দুই বা ততোধিক হেড পাওয়ার সম্ভাবনা । [ঢা. বো. ১৯; য. বো. ১৫]

(গ) কোন শর্ত আরোপ করা না হলে দুই বা ততোধিক হেড পাওয়ার সম্ভাবনা। [য: বো: ০২]

(ঘ) কমপক্ষে একটি টেইল পাওয়ার সম্ভাবনা ।

(ঙ) পর্যায়ক্রমে হেড এবং টেইল পাবার সম্ভাবনা।

৬। দুইটি ছক্কা একত্রে নিক্ষেপ করা হলে তাদের নমুনাক্ষেত্র তৈরি কর এবং নিচের সম্ভাবনাগুলি নির্ণয় কর:

(ক) দুইটি বিজোড় সংখ্যা উঠার সম্ভাবনা

$P(\text{বিজোড়}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

(খ) দুইটি ছয় পাওয়ার সম্ভাবনা।

$P(\text{বিজোড়}) = \frac{1}{2}$

[ঢা. বো. ১৫; চ. বো. ১৫, ১১, ০৮, কু. বো. ১৩, ১০; রা. বো. ১৪, ০৭; সি. বো. ১৩, ০৪; য. বো. ১৪, ০৩; ব. বো. ০১]

(গ) দুইটি একই সংখ্যা পাওয়ার সম্ভাবনা

$P(\text{বিজোড়} \cap \text{বিজোড়}) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ [সি. বো. ১৩]

$= \frac{1}{4}$

৬। দুইটি ছক্কা একত্রে নিক্ষেপ করা হলে তাদের নমুনাক্ষেত্র তৈরি কর এবং নিচের সম্ভাবনাগুলি নির্ণয় কর:

(ক) দুইটি বিজোড় সংখ্যা উঠার সম্ভাবনা

(খ) দুইটি ছয় পাওয়ার সম্ভাবনা। $\frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$ [ঢা. বো. ১৫; চ. বো. ১৫, ১১, ০৮, কু. বো. ১৩, ১০; রা. বো. ১৪, ০৭; সি. বো. ১৩, ০৪; য. বো. ১৪, ০৩; ব. বো. ০১]

(গ) দুইটি একই সংখ্যা পাওয়ার সম্ভাবনা [সি. বো. ১৩]

$\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$

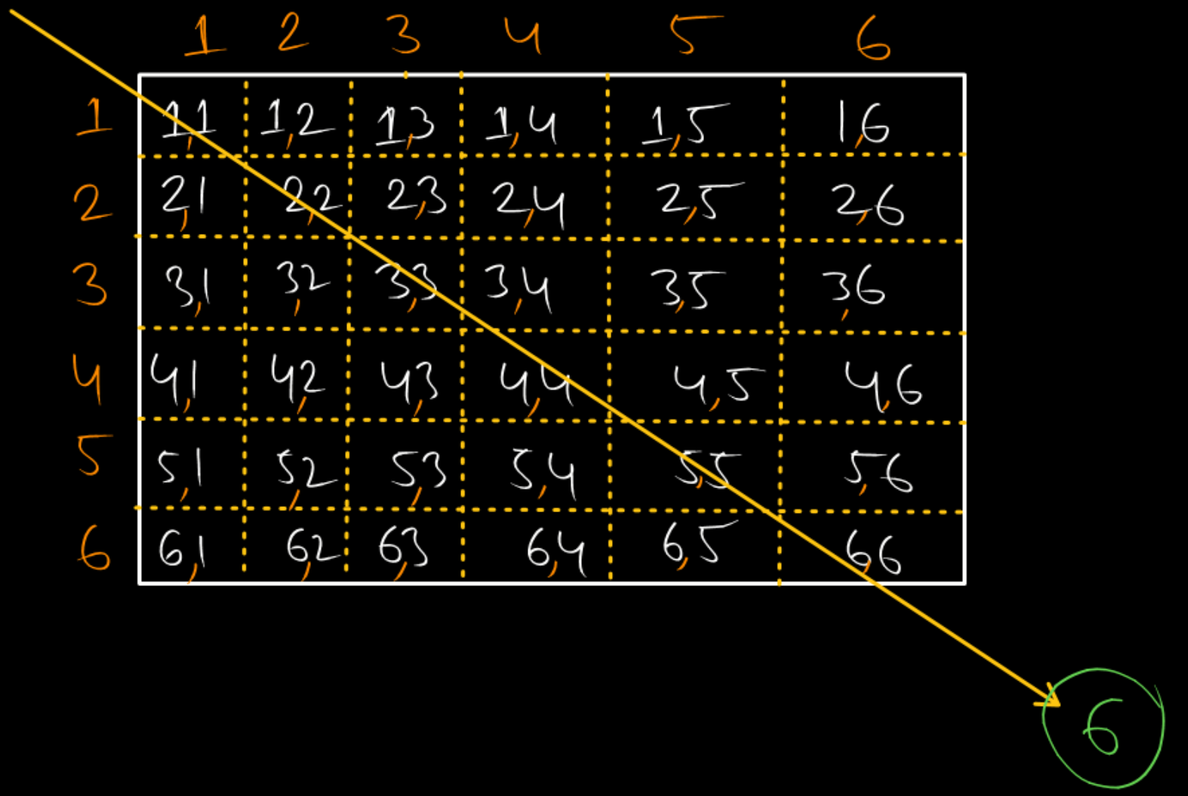
Some important Concepts

❑ নমুনাক্ষেত্র তৈরির বিভিন্ন পদ্ধতিঃ

i) কার্তেসীয় গুণজ পদ্ধতি

ii) Probability Tree

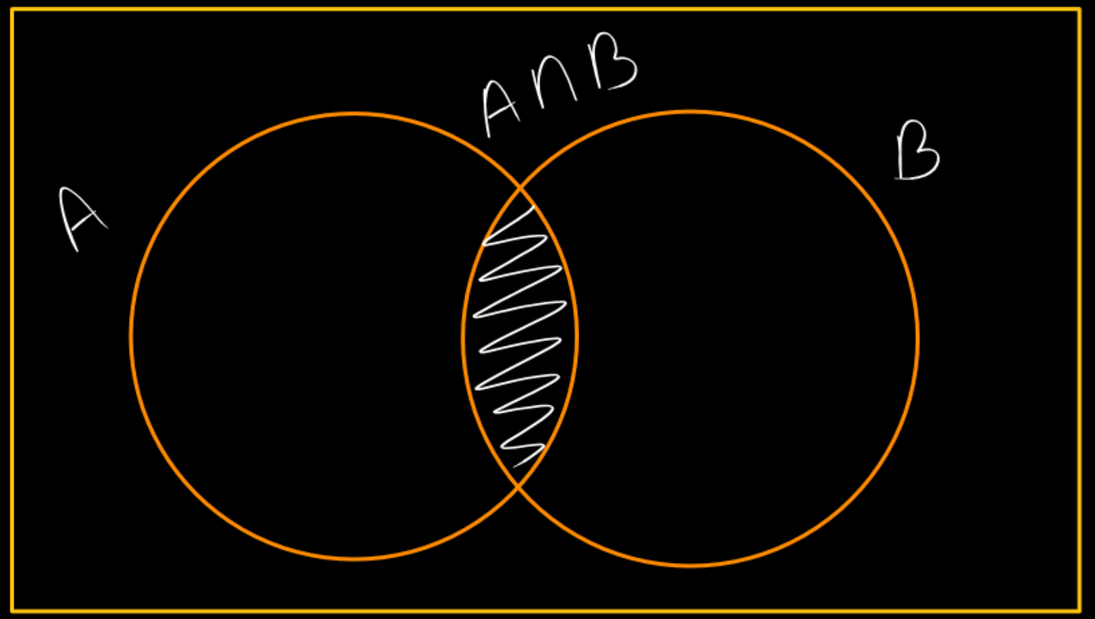
iii) আয়তাকার সারণি। → ২টি চক্কর



- বর্জনশীল হলে, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- অবর্জনশীল হলে, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- স্বাধীন বা অনির্ভরশীল হলে, $P(A \cap B) = P(A).P(B)$
- নির্ভরশীল হলে, $P(A \cap B) = P(A).P\left(\frac{B}{A}\right)$

$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

$n(S)$



$A \cup B$
A অথবা B
(অন্তত একটি ঘটনা ঘটবে)

$A \cap B$
A এবং B

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

৭। একটি ছক্কা ও দুইটি মুদ্রা একত্রে নিক্ষেপ করা হলে তাদের নমুনা ক্ষেত্রটি তৈরি কর এবং

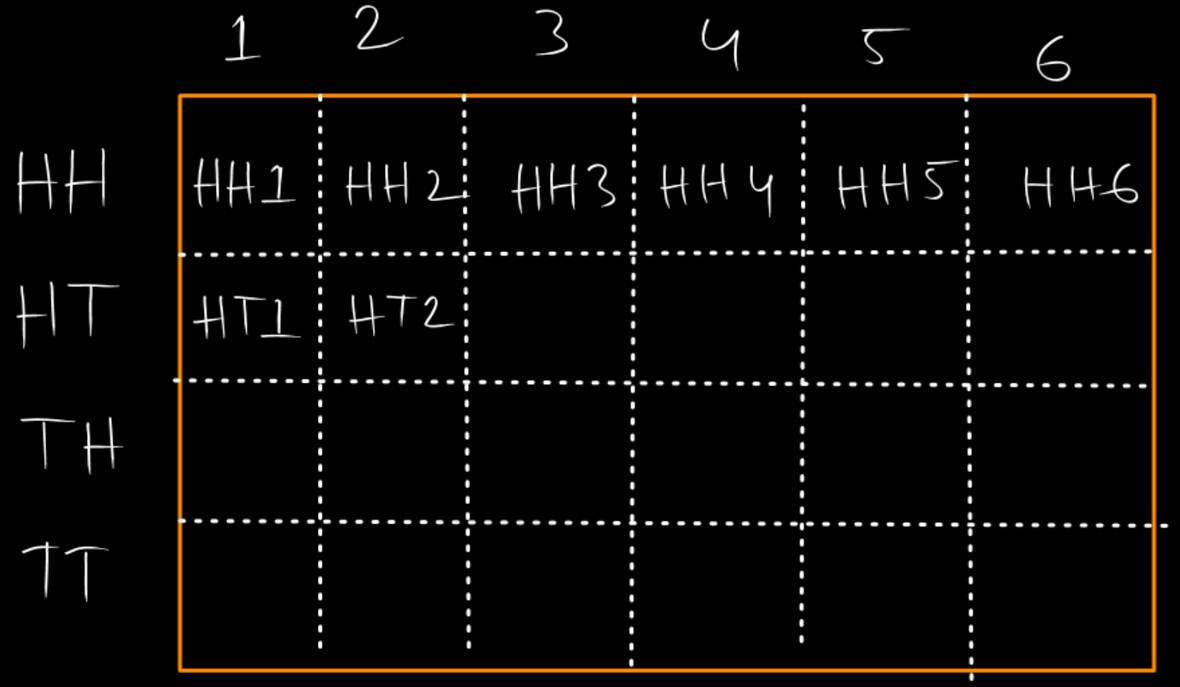
HH, HT, TH, TT

(ক) ২ টি হেড ও জোড় সংখ্যা পাওয়ার সম্ভাবনা

(খ) ২ টি টেইল ও বিজোড় সংখ্যা পাওয়ার সম্ভাবনা [ঢা. বো . ১২; ব. বো. ১৭, ০৭; কু. বো. ০৫; রা. বো.০৩]

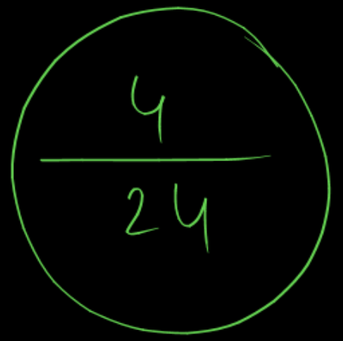
(গ) ছক্কায় ২ পাবার সম্ভাবনা

(ঘ) বিজোড় সংখ্যা পাওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় কর। [সকল বোর্ড, ১৮]

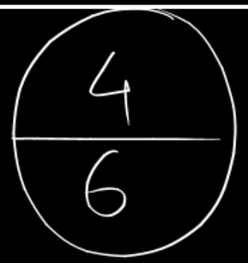


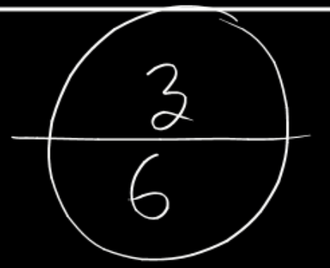
24

৮। একটি ছক্কা ও দুইটি মুদ্রা একত্রে নিক্ষেপ করা হল। নমুনাক্ষেত্রটি লিখ এবং ছক্কায় 4 পাবার সম্ভাবনা নির্ণয় কর। [দি. বো. ১৩]



৯। একটি ছক্কা দুইবার নিক্ষেপ করা হলো। প্রথম ক্ষেত্রে 4, 5 অথবা 6 এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 1, 2, 3 অথবা 4 পাওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় কর। [RUET. 09-10]





$$\frac{3}{6} \times \frac{4}{6} = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}$$

১০। একটি ছক্কা একবার নিক্ষেপ করলে জোড় সংখ্যা পাওয়ার সম্ভাবনা কোনটি?

[JU: 18-19]

$\frac{3}{6}$

ক. $\frac{1}{6}$

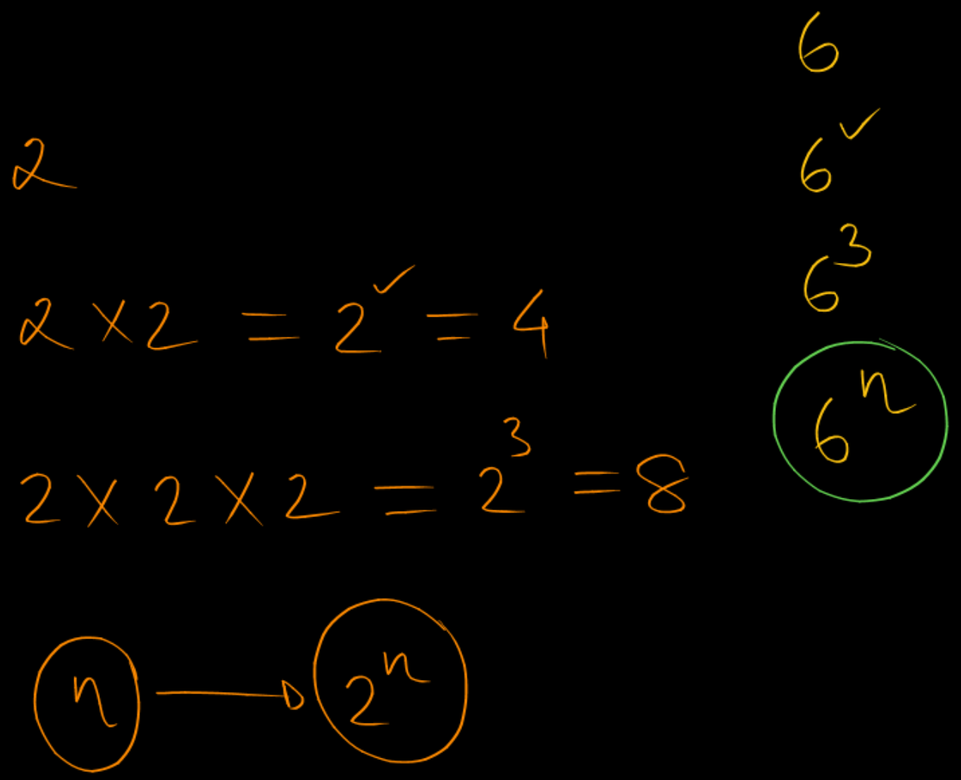
খ. $\frac{1}{3}$

গ. $\frac{1}{2}$

ঘ. $\frac{2}{3}$

১১। একটি মুদ্রা তিনবার নিক্ষেপ করা হলে নমুনা বিন্দুর সংখ্যা কত?

[সি. বো. ১৭]



ক. 8

খ. 6

গ. 10

ঘ. 12

১২। A ও B দুইটি ঘটনা এবং $P(A \cap B) = 0$ হলে ঘটনাদ্বয়-

ক. বর্জনশীল

খ. অবর্জনশীল

গ. স্বাধীন

ঘ. শর্তাধীন

১৩। সম্ভাব্যতায় A ঘটনা এবং এর পূরক ঘটনা এর A^C এর ক্ষেত্রে কোনটি সত্য?

[সকল বোর্ড, ১৮]

ক. $0 < P(A) < 1$

খ. $0 \leq P(A^c) < 1$

গ. $0 < P(A^c) < 1$

ঘ. $0 \leq P(A) \leq 1$

১৪। A ও B যে কোন দুইটি ঘটনা যেখানে $P(A \cap B) = 0.$ নিচের কোনটি সঠিক?

[কু. বো. ১৭]

ক. ঘটনা দুইটি পরস্পর স্বাধীন

খ. ঘটনা দুইটি পরস্পর বর্জনশীল

গ. ঘটনা দুইটি পরস্পর অধীন

ঘ. ঘটনা দুইটি পরস্পর অবর্জনশীল

১৫। একটি বাক্সে 5টি নীল, 3টি লাল ও 4টি কালো বল আছে। দৈবভাবে একটি বল উত্তোলন করলে বলটি- [রা. বো. ১৭]

(i) নীল না হওয়ার সম্ভাবনা $\frac{5}{12}$

(ii) নীল হওয়ার সম্ভাবনা $\frac{1}{4}$

(iii) নীল বা লাল হওয়ার সম্ভাবনা $\frac{2}{3}$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii

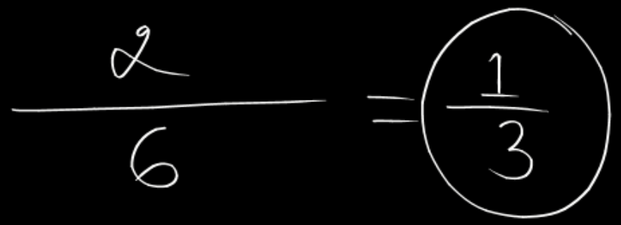
গ. iii

ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

একটি কলেজের 6 জন শিক্ষার্থীর গণিতের কুইজ পরীক্ষার নম্বর যথাক্রমে 7, 8, 9, 11, 12, 14

১৬। পরীক্ষার পাশ নম্বর 12 হওয়ার শর্তে একজন শিক্ষার্থীকে বাছাই করলে তার পাশ করার সম্ভাবনা কত?



ক. $\frac{1}{6}$

খ. $\frac{1}{3}$

গ. $\frac{1}{2}$

ঘ. $\frac{2}{3}$

১৭। কোনো একটি অসম্ভব ঘটনার সম্ভাবনা কত?

[JU: 18-19, JUST: 12-13; BUTEX: 09-10]

ক. 0

খ. 1

গ. $\frac{1}{2}$

ঘ. $\frac{1}{3}$

১৮। একটি থলিতে 4টি নীল, 5টি কালো ও 6টি সবুজ বল আছে। উক্ত থলি হতে একটি বল নেয়া হলে, বলটি কালো হওয়ার সম্ভাবনা কত? [DU: 00-01]

$\frac{5}{15}$

ক. $\frac{4}{15}$

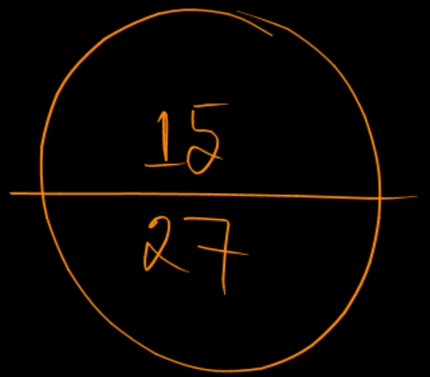
খ. $\frac{6}{15}$

গ. $\frac{1}{5}$

ঘ. $\frac{1}{3}$

১৯। 15 জন বালক ও 12 জন বালিকা একটি দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলে বালকের প্রথম হওয়ার সম্ভাব্যতা কত?

[JU: 14-15]



ক. $\frac{12}{27}$

খ. $\frac{15}{27}$

গ. $\frac{1}{27}$

ঘ. 0

- বর্জনশীল হলে, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- অবর্জনশীল হলে, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- স্বাধীন বা অনির্ভরশীল হলে, $P(A \cap B) = P(A).P(B)$
- নির্ভরশীল হলে, $P(A \cap B) = P(A).P\left(\frac{B}{A}\right)$

২০। **10 থেকে 30** পর্যন্ত সংখ্যা হতে যে কোনো একটিকে ইচ্ছামত নিলে সেই সংখ্যাটি মৌলিক অথবা 5 এর গুণিতক হওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় কর। [সি. বো. ১৯; দি. বো. ১৯; কু. বো. ১৪; চ. বো. ০৭; রা. বো. ০৫; ব. বো. ১৫]

মোট সংখ্যা $= 30 - 10 + 1 = 21$

মৌলিক সংখ্যা $= \{11, 13, 17, 19, 23, 29\}$

5 এর গুণিতক $= \{10, 15, 20, 25, 30\}$

$$\frac{6+5}{21} = \frac{11}{21}$$

২, ৩, ৫, ৭, ১১, ১৩, ১৭, ১৯,

২৩, ২৯, ৩১, ৩৭, ৪১, ৪৩, ৪৭

২১। 30 থেকে 40 পর্যন্ত সংখ্যাগুলো হতে যে কোনো একটিকে দৈবভাবে নিলে তা মৌলিক হওয়ার সম্ভাবনা কত? [ব. বো. ১৭]

$40-30+1=11$

$\frac{2}{11}$

31, 37

ক. $\frac{2}{11}$

খ. $\frac{1}{5}$

গ. $\frac{3}{11}$

ঘ. $\frac{3}{10}$

২২। 40 হতে 50 সংখ্যাগুলি থেকে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে একটি সংখ্যা নেওয়া হল। সংখ্যাটি মৌলিক সংখ্যা হওয়ার সম্ভাবনা কত?

[JU: 18-19, DU: 03-04; NU: 12-13; JnU: 10-11]

41, 43, 47

$\frac{3}{11}$

ক. $\frac{3}{11}$

খ. $\frac{1}{2}$

গ. $\frac{5}{11}$

ঘ. $\frac{4}{11}$

২৩। 30 থেকে 40 পর্যন্ত সংখ্যা হতে যেকোনো একটিকে ইচ্ছামতো নিলে সেই সংখ্যাটি মৌলিক অথবা 5 এর গুণিতক হওয়ার সম্ভাবনা কত?

[PSTU: 17-18; DU: 07-08, 05-06, JnU: 07-08]

$\frac{5}{11}$

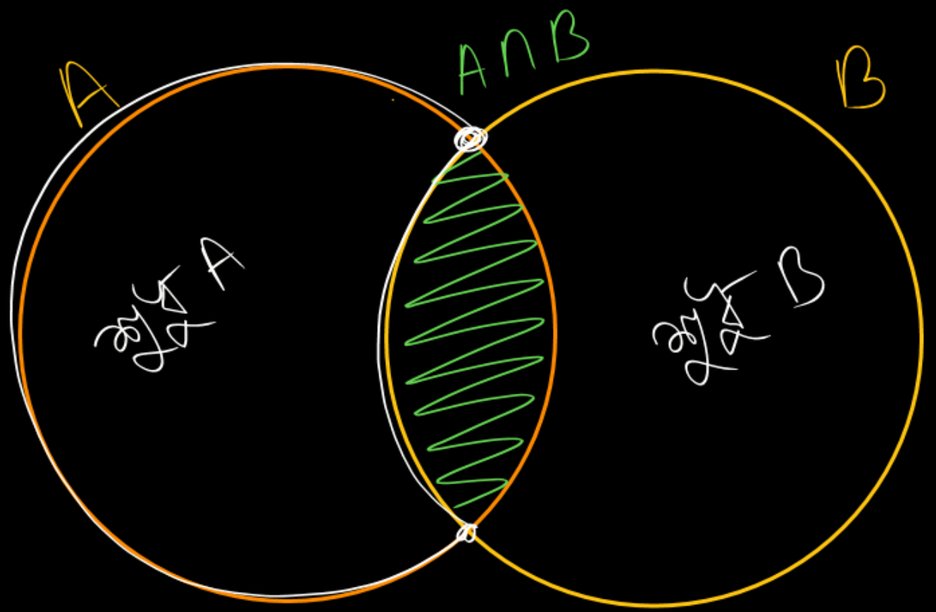
ক. $\frac{5}{11}$

খ. $\frac{6}{11}$

গ. $\frac{1}{3}$

ঘ. $\frac{3}{5}$

ভেন ডায়াগ্রাম



$P(A)$

$P(B)$

$P(A \cap B)$

$P(A \cup B)$

$P(\text{শুধু } A) = P(A) - P(A \cap B)$

$P(\text{শুধু } B) = P(B) - P(A \cap B)$

$n(M \cup S) = n(M) + n(S) - n(M \cap S) = 50$ জন

২৪। 200 জন পরীক্ষার্থীর 40 জন গণিতে, 20 জন পরিসংখ্যানে ফেল করে। উভয় বিষয়ে 10 জন ফেল করে। একজন পরীক্ষার্থী দৈবভাবে নেয়া হল। সে **গণিতে ফেল** কিন্তু **পরিসংখ্যানে পাস** করার সম্ভাবনা নির্ণয় কর।

[BUET: 17-18; BUTex : 03-04; সকল বোর্ড, ১৮, দি. বো. ১৪; কু. বো. ১২; রা. বো. ০৪; ঢা বো. ০৫; সি. বো. ০৫; চ. বো. ০৮; মা, বো. ০৭]

$n(S) = 200$

$n(M) = 40$

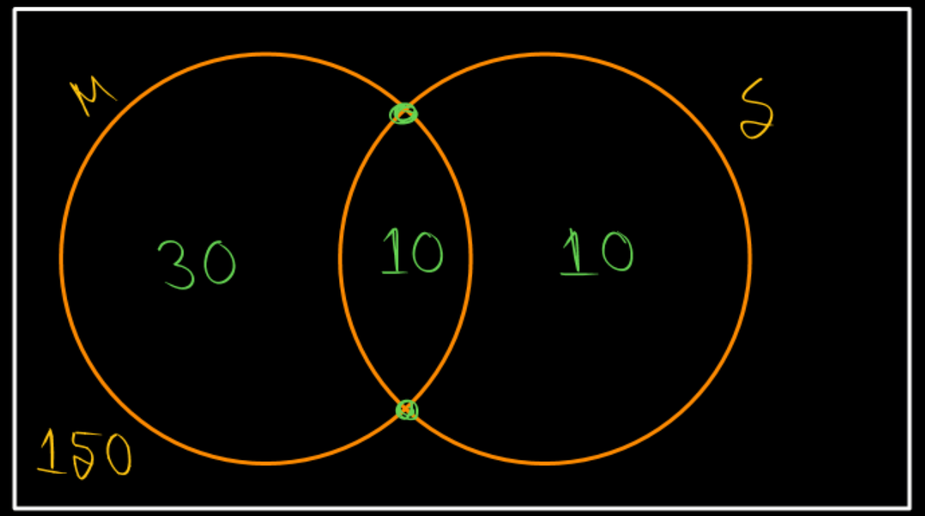
$n(S) = 20$

$n(M \cap S) = 10$

শুধু গণিত ফেল = 30 (পরিসংখ্যান পাস)

শুধু পরিসংখ্যান ফেল = 10 জন (গণিত পাস)

$\frac{30}{200} = \frac{3}{20}$



∴ অন্তত একটি fail $n(M \cup S) =$ 50 জন

২৫। কোনো জরিপে দেখা গেল 80% লোক ইত্তেফাক পড়ে, 70% লোক প্রথম আলো পড়ে এবং 60% লোক উভয় পত্রিকা পড়ে। নিরপেক্ষভাবে বাছাই করলে একজন লোকের ইত্তেফাক অথবা প্রথম আলো পড়ার সম্ভাবনা নির্ণয় কর। [BUET: 17-18; BUTex : 03-04; সকল বোর্ড, ১৮, দি. বো. ১৪; কু. বো. ১২; রা. বো. ০৪; ঢা বো. ০৫; সি. বো. ০৫; চ. বো. ০৮; মা, বো. ০৭]

$P(I) = 0.8$

$P(A) = 0.7$

$P(I \cap A) = 0.6$

$P(I \cup A) = P(I) + P(A) - P(I \cap A)$

$= 0.8 + 0.7 - 0.6$

$= \boxed{0.9}$

২৬। এক জন ছাত্রের বাংলা পরীক্ষায় পাস করার সম্ভাবনা $\frac{2}{5}$, বাংলা ও অঙ্ক দুইটিতেই পাসের সম্ভাবনা $\frac{14}{45}$ এবং দুইটির যেকোনো একটিতে পাসের সম্ভাবনা $\frac{4}{5}$ হলে, তার অঙ্কে পাসের সম্ভাবনা কত?

[ঢা. বো. ১৪; ব. বো. ১৪, ০৫; য. বো. ০১; সি. বো. ১১]

$P(B) = \frac{2}{5}$

$P(B \cap M) = \frac{14}{45}$

$P(B \cup M) = \frac{4}{5}$

$P(M) = ?$

$P(B \cup M) = P(B) + P(M) - P(B \cap M)$

$\frac{4}{5} = \frac{2}{5} + P(M) - \frac{14}{45}$

$\therefore P(M) = \frac{32}{45}$

২৭। $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{3}{4}$ হলে $P(A \cap B)$ = কত? যেখানে A এবং B স্বাধীন।

[BUTEX: 10-11; কু. বো. ১৯; চ. বো. ১৭]

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

$$= \frac{1}{3} \times \frac{3}{4}$$

$$= \frac{1}{4}$$

২৮। $P(A)=\frac{1}{3}$, $P(B)=\frac{3}{4}$ হলে A ও B স্বাধীন হলে $P(A\cup B)$ এর মান নির্ণয় কর।

[BUET: 06-07; কু. বো. ১২; ঢা. বো. ১৯, ১৫; সি. বো. ১৯, ১৬, ১০ ০৮, দি. বো. ১৯, ১৬, ১৫; রা. বো. ০৫; চ. বো. ১২, ১০, ০৮; ব. বো. ০৭]

$P(A\cap B)=P(A)\times P(B)$

$=$ ✓

$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$

$=$ ✓

২৯। যদি $P(A \cap B) = \frac{1}{3}$, $P(A \cup B) = \frac{5}{6}$, $P(A) = \frac{1}{2}$ হয়, তবে $P(B)$, $P(B^c)$ এবং $P(A^c)$ নির্ণয় কর।

A ও B কী স্বাধীন?

[সি: বো: ১৪; রা. বো. ০১; ঢা বো. ০৪, ০৬; চ. বো. ০৯; ব. বো. ১০; মা. বো. ১১]

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$P(B) = x$

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

$$= \frac{1}{3}$$

$$P(B^c) = 1 - x$$

$$= \square$$

$$P(A^c) = 1 - \frac{1}{2}$$

$$= \frac{1}{2}$$

- বর্জনশীল হলে, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- অবর্জনশীল হলে, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- স্বাধীন বা অনির্ভরশীল হলে, $P(A \cap B) = P(A).P(B)$
- নির্ভরশীল হলে, $P(A \cap B) = P(A).P\left(\frac{B}{A}\right)$

A ঘটনার উপর B ঘটনা নির্ভরশীল : $P(A \cap B) = P(A) \times P\left(\frac{B}{A}\right)$

B ঘটনার উপর A ঘটনা নির্ভরশীল : $P(A \cap B) = P(B) \times P\left(\frac{A}{B}\right)$

৩০। $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{5}$, $P(B|A) = \frac{3}{8}$ হয়, $P(A \cap B)$, $P(A|B)$ এবং $P(A \cup B)$ এর মান নির্ণয় কর।

[সি. বো. ১৫; চ. বো. ১০]

$$P\left(\frac{B}{A}\right) = \frac{3}{8}$$

$$P(A \cap B) = P(A) \times P\left(\frac{B}{A}\right)$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$$

$$= \frac{3}{16}$$

$$P(A \cap B) = P(B) \times P\left(\frac{A}{B}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{3}{16} = \frac{1}{5} \times P\left(\frac{A}{B}\right)$$

$$\Rightarrow P\left(\frac{A}{B}\right) = \frac{15}{16}$$

$$\therefore P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= \square$$

৩১। A ও B দুইটি স্বাধীন ঘটনা এবং $P(A) = \frac{1}{5}$ ও $P(B) = \frac{5}{7}$ হলে $P(A \cap B)$ এর মান কত?

[RU: 15-16, 08-09, BSMRSTU: 15-16]

ক. $\frac{31}{35}$

খ. $\frac{18}{35}$

গ. $\frac{1}{7}$

ঘ. $\frac{7}{2}$

৩২। $P(A) = 0.8$, $P(B) = 0.7$ এবং $P(A \cap B) = 0.14$ হয়, তবে $P(A|B)$ এর মান কত?

[JU: 09-10]

ক. $\frac{8}{7}$

খ. $\frac{1}{5}$

গ. $\frac{7}{8}$

ঘ. কোনটিই না

- বর্জনশীল হলে, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- অবর্জনশীল হলে, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ ★
- স্বাধীন বা অনির্ভরশীল হলে, $P(A \cap B) = P(A).P(B)$
- নির্ভরশীল হলে, $P(A \cap B) = P(A).P\left(\frac{B}{A}\right)$

A ঘটনার উপর B ঘটনা নির্ভরশীল : $P(A \cap B) = P(A) \times P\left(\frac{B}{A}\right)$

B ঘটনার উপর A ঘটনা নির্ভরশীল : $P(A \cap B) = P(B) \times P\left(\frac{A}{B}\right)$

৩৩। A ও B একটি অঙ্কের সমাধান করতে পারার সম্ভাবনা যথাক্রমে $\frac{1}{3}$ এবং $\frac{1}{4}$। তারা একত্রে অঙ্কটি করার চেষ্টা করলে অঙ্কটি সমাধান করার সম্ভাবনা নির্ণয় কর।

[দি. বো. ১৯; ঢা. বো. ১৩, ০৭; সি. বো. ১৩; য. বো. ১০, ০৭, ০৫; কু. বো. ০৭; রা. বো. ১৭, ০৯; মা. বো. ১০]

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$
$$= \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{12} = \frac{1}{2}$$

$$P(A) = \frac{1}{3}$$
$$P(B) = \frac{1}{4}$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{4}$$
$$= \frac{1}{12}$$

৩৪। একজন পরীক্ষার্থীর বাংলায় ফেল করার সম্ভাবনা $\frac{1}{5}$, বাংলা এবং ইংরেজি দুইটিতে পাসের সম্ভাবনা $\frac{3}{4}$ এবং দুইটির যেকোনো একটিতে পাসের সম্ভাবনা $\frac{7}{8}$ হলে, তার কেবল ইংরেজিতে পাসের সম্ভাবনা কত?

[চ. বো. ১৪; দি. বো. ১৩; য. বো. ০৯; ঢা: বো: ০০]

$P(B) = \frac{4}{5}$

$P(B \cap E) = \frac{3}{4}$

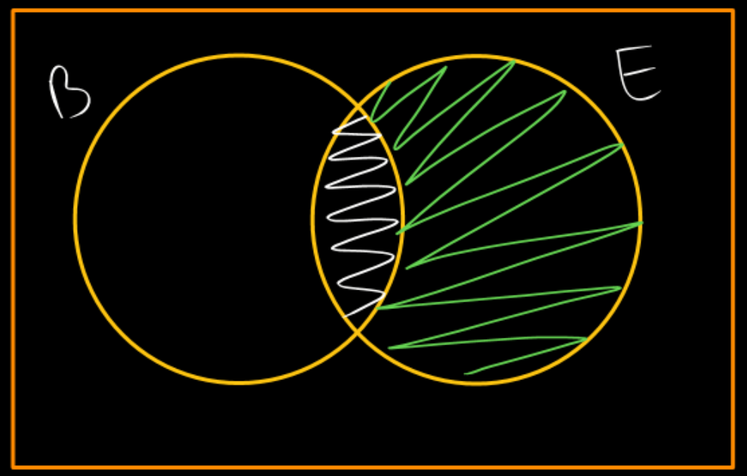
$P(B \cup E) = \frac{7}{8}$

$P(E \cap B') = ?$

$P(B \cup E) = P(B) + P(E) - P(B \cap E)$

$\Rightarrow \frac{7}{8} = \frac{4}{5} + P(E) - \frac{3}{4} \quad \therefore P(E) = \frac{33}{40}$

ইংরেজিতে পাস এবং বাংলায় ফেল (B')



$P(E \cap B') = P(E) - P(B \cap E)$

$= \frac{33}{40} - \frac{3}{4} = \frac{3}{40}$

৩৫। একটি কলেজের একাদশ শ্রেণির 40 জন ছাত্রের মধ্যে 20 জন ফুটবল খেলে, 25 জন ক্রিকেট খেলে এবং 10 জন ফুটবল ও ক্রিকেট খেলে। তাদের মধ্যে থেকে একজনকে দৈবচয়নে নির্বাচন করা হলো। যদি ছেলেটি ফুটবল খেলে তবে তার ক্রিকেট খেলার সম্ভাবনা কত?

[BUET. 03-04, 08-09; চ. বো. ০৪; য. বো. ০৬; দি. বো. ১১]

$n(s) = 40$ $\quad P\left(\frac{C}{F}\right) = ?$

$n(F) = 20$

$n(C) = 25$

$n(F \cap C) = 10$

$P(F \cap C) = P(F) \times P\left(\frac{C}{F}\right)$

$\Rightarrow 10 = 20 \times P\left(\frac{C}{F}\right)$

$\therefore P\left(\frac{C}{F}\right) = \frac{1}{2}$ ✓

৩৬। কোনো সমীক্ষায় দেখা গেল 100 জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে বাংলায় 40 জন, ইংরেজিতে 35 জন এবং গণিতে 20 জন পাশ করেছে। বাংলা ও ইংরেজিতে 17 জন, ইংরেজি ও গণিতে 7 জন, গণিত ও বাংলায় 6 জন পাশ করেছে এবং তিন বিষয়ে পাশ করেছে 5 জন। দৈবচয়নে একজন ছাত্রকে বাছাই করলে তার তিন বিষয়ে ফেল করার সম্ভাবনা কত?

$n(S) = 100$

$n(B) = 40$

$n(E) = 35$

$n(M) = 20$

$n(B \cap E) = 17$

$n(E \cap M) = 7$

$n(M \cap B) = 6$

$n(B \cap E \cap M) = 5$

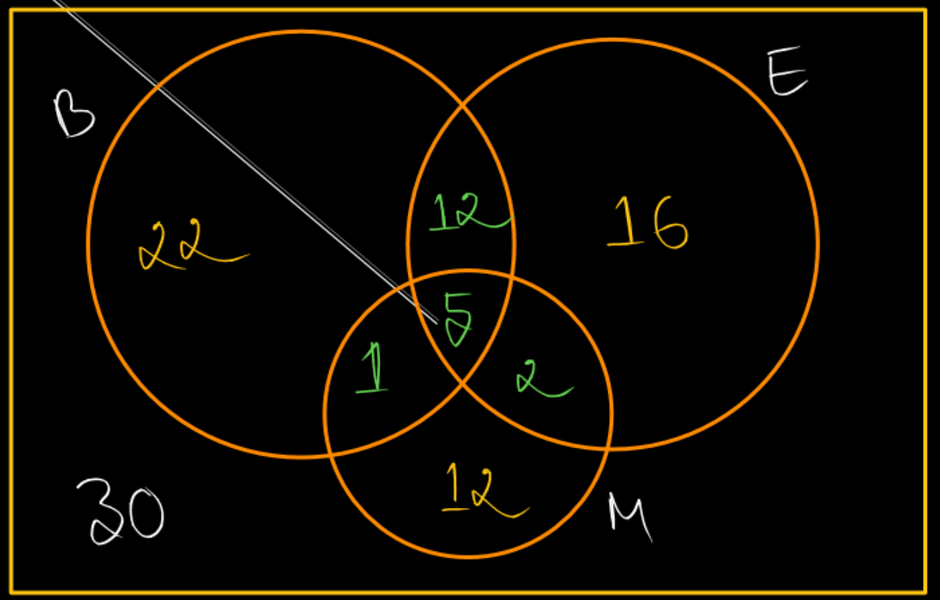
$n(B \cup E \cup M) =$ অন্তত 1 বিষয়ে পাশ

$n(B \cup E \cup M)' =$ 3 বিষয়ে ফেল

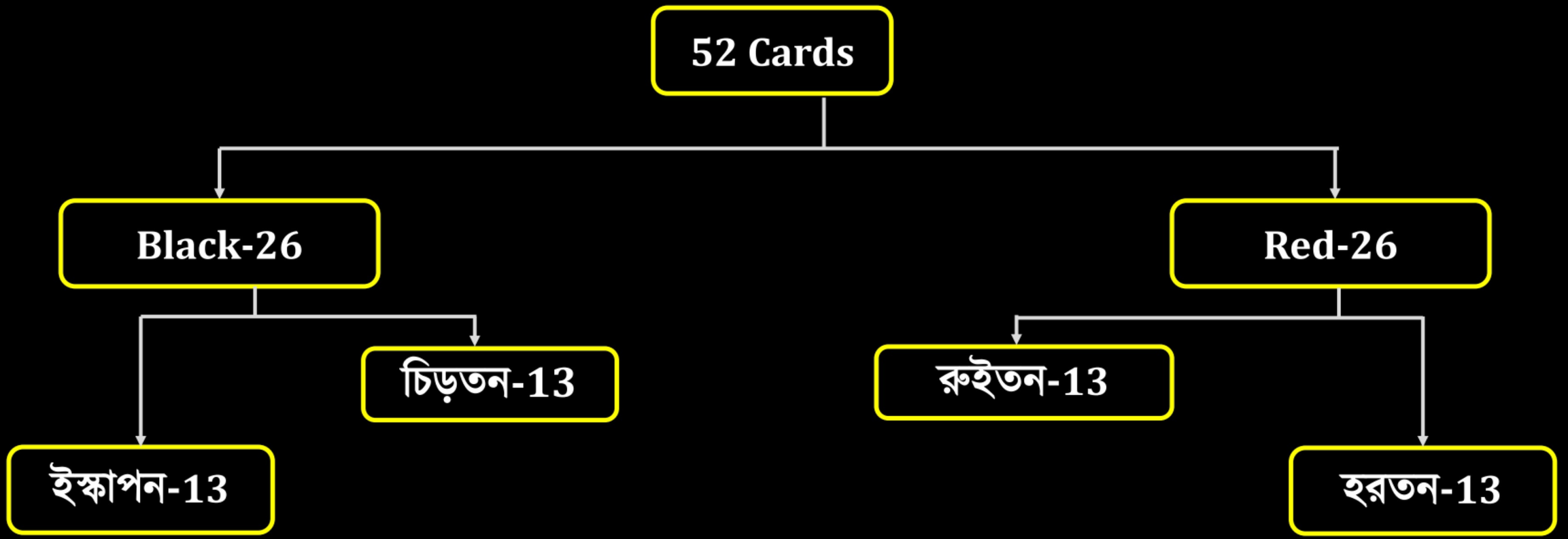
৩৬। কোনো সমীক্ষায় দেখা গেল 100 জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে বাংলায় 40 জন, ইংরেজিতে 35 জন এবং গণিতে 20 জন পাশ করেছে। বাংলা ও ইংরেজিতে 17 জন, ইংরেজি ও গণিতে 7 জন, গণিত ও বাংলায় 6 জন পাশ করেছে এবং তিন বিষয়ে পাশ করেছে 5 জন। দৈবচয়নে একজন ছাত্রকে বাছাই করলে তার তিন বিষয়ে ফেল করার সম্ভাবনা কত?

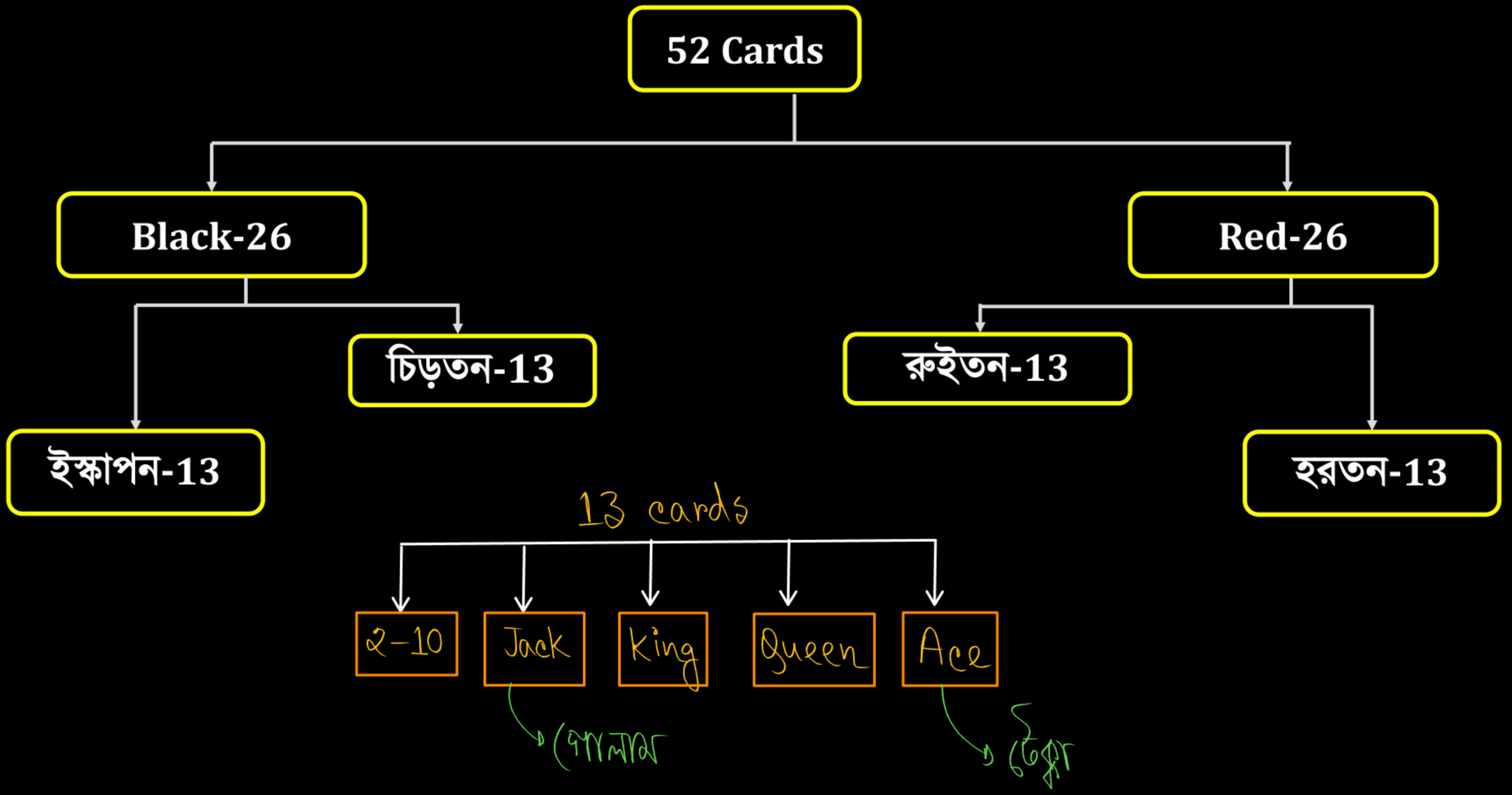
$n(S) = 100$
$n(B) = 40$
$n(E) = 35$
$n(M) = 20$
$n(B \cap E) = 17$
$n(E \cap M) = 7$
$n(M \cap B) = 6$
$n(B \cap E \cap M) = 5$
$n(B \cup E \cup M) = 70$
$n(B \cup E \cup M)' = 30$

100



$\therefore P(B \cup E \cup M)' = \frac{30}{100} = \frac{3}{10}$


52 Cards
Black-26
Red-26
চিড়তন-13
ইস্কাপন-13
রুইতন-13
হরতন-13


52 Cards
Black-26
Red-26
চিড়তন-13
ইস্কাপন-13
রুইতন-13
হরতন-13
13 cards
২–10
Jack
King
Queen
Ace
গোলাম
টেক্কা

তাস ও কার্ড

৩৭। 52 খানা তাসের একটি প্যাকেট হতে একটি তাস দৈব ভাবে উঠানো হল। তাসটি-

(ক) লাল হওয়ার সম্ভাবনা $P(\text{লাল}) = \frac{26}{52} = \frac{1}{2}$

(খ) হরতন হওয়ার সম্ভাবনা $= \frac{13}{52}$

(গ) টেক্কা হওয়ার সম্ভাবনা $= \frac{4}{52}$ [চ. বো. ১৯]

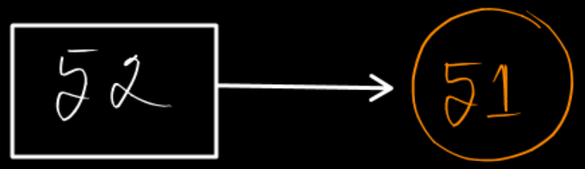
(ঘ) টেক্কা না হওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় কর। [সি. বো. ১৯; চ. বো. ০১]

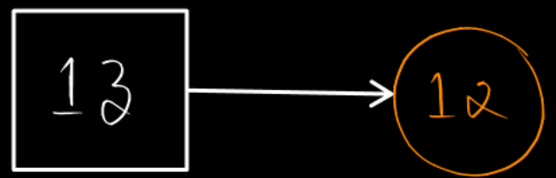
$1 - \frac{4}{52} = \frac{48}{52}$

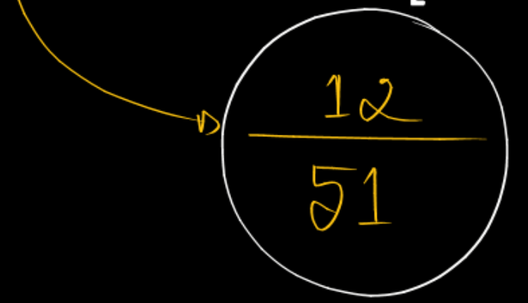
তাস ও কার্ড

৩৮। 52 খানা তাসের একটি প্যাকেট হতে হরতনের একটি রাজা সরিয়ে রাখা হলো, বাকি তাসগুলি ভালোভাবে শাফল করে একটি তাস উঠানো হলো। তাসটি হরতন হবার সম্ভাবনা নির্ণয় কর।

[সি. বো. ০৩; রা. বো. ০১]



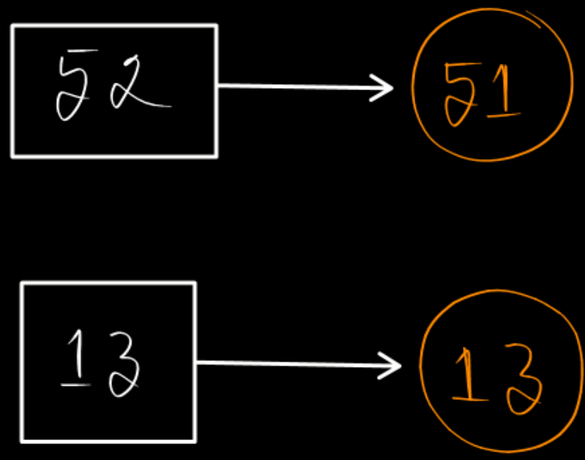


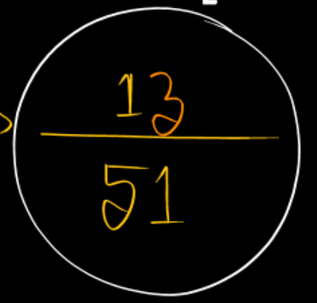


তাস ও কার্ড

৩৮। 52 খানা তাসের একটি প্যাকেট হতে যেকোনের একটি রাজা সরিয়ে রাখা হলো, বাকি তাসগুলি ভালোভাবে শাফল করে একটি তাস উঠানো হলো। তাসটি হরতন হবার সম্ভাবনা নির্ণয় কর।

[সি. বো. ০৩; রা. বো. ০১]





তাস ও কার্ড

৩৯। 52 খানা তাসের প্যাকেট হতে একখানা তাস দৈবভাবে উঠানো হল। তাসটি

(ক) লাল টেক্কা

(খ) লাল অথবা টেক্কা হওয়ার সম্ভাবনা কত? [রা: বো: ০৮; য: বো: ১৩, ০২]

$\frac{2}{52}$

$P(R \cup A) = \frac{28}{52}$

লাল = 26

কালার টেক্কা = 2

তাস ও কার্ড

৩৯। 52 খানা তাসের প্যাকেট হতে একখানা তাস দৈবভাবে উঠানো হল। তাসটি

(ক) লাল টেক্কা

(খ) লাল অথবা টেক্কা হওয়ার সম্ভাবনা কত?

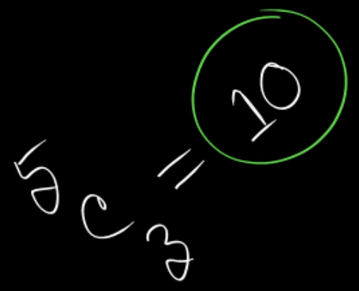
[রা: বো: ০৮; য: বো: ১৩, ০২]

$$\frac{2}{52}$$

$$P(R \cup A) = P(R) + P(A) - P(R \cap A)$$

$$= \frac{26}{52} + \frac{4}{52} - \frac{2}{52}$$

$$= \frac{28}{52}$$



P → Permutation

C → Combination

বলতে হবে ✓✓

তাস ও কার্ড

৪০। 52 খানা তাসের একটি প্যাকেট হতে 3 টি তাস বের করা হলে, তিনটি তাসই

(ক) রাজা হবার সম্ভাবনা $P(3K) = \frac{{}^4C_3}{{}^{52}C_3} = \frac{1}{5525}$ [য: বো: ২০০০]

(খ) টেক্কা হবার সম্ভাবনা $P(3A) = \frac{{}^4C_3}{{}^{52}C_3}$

(গ) হরতন হবার সম্ভাবনা

(ঘ) কালো হবার সম্ভাবনা নির্ণয় কর।

$$P(3K) = \boxed{\frac{4}{52} \times \frac{3}{51} \times \frac{2}{50}}$$

$$P(3A) = \frac{4}{52} \times \frac{3}{51} \times \frac{2}{50}$$

$$\frac{13}{52} \times \frac{12}{51} \times \frac{11}{50} = \frac{{}^{13}C_3}{{}^{52}C_3}$$

$$\frac{26}{52} \times \frac{25}{51} \times \frac{24}{50} = \frac{{}^{26}C_3}{{}^{52}C_3}$$

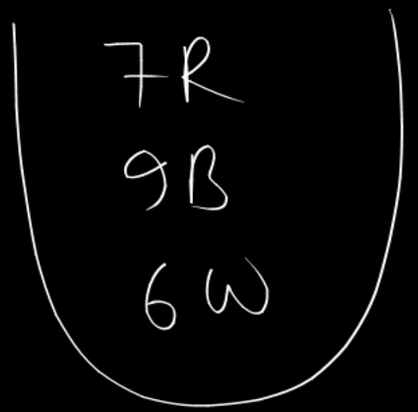
$${}^nC_n$$

বাক্স থেকে বল তোলা

৪১। একটি বাক্সে 7 টি লাল, 9 টি কালো এবং 6 টি সাদা বল আছে। এলোমেলোভাবে একটি বল তুলে নেওয়া হলো। বলটি লাল বা সাদা হওয়ার সম্ভাবনা কত?

[RUET. 13-14; CUET. 10-11; কু. বো. ১৩; য. বো. ১১; চ. বো ০৩; সি. বো. ০৭, ০৫; ব. বো. ০৮, ০৪; রা. বো. ১০]

$$P(R \cup W) = \frac{13}{22}$$

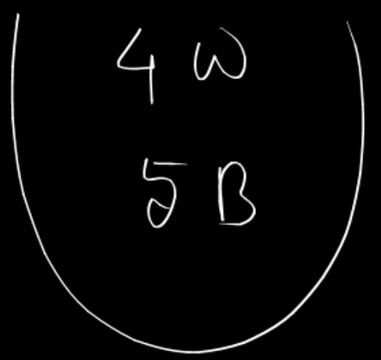


৪২। একটি ব্যাগে 4 টি সাদা এবং 5 টি কালো বল আছে। একজন লোক নিরপেক্ষভাবে 3 টি বল উত্তোলন করলেন। 3 টি বলই কালো হওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় কর।

[BUTEX: 18-19; CUET 03-04; 11-12; ব. বো. ১৯; ঢা. বো. ১১, ০৫; চ. বো. ১৫, ১৩; য. বো. ১২; কু. বো. ০৮; রা: বো: ১৭, ০২]

① $\frac{5}{9} \times \frac{4}{8} \times \frac{3}{7}$

② $\frac{{}^5C_3}{{}^9C_3} = \square$

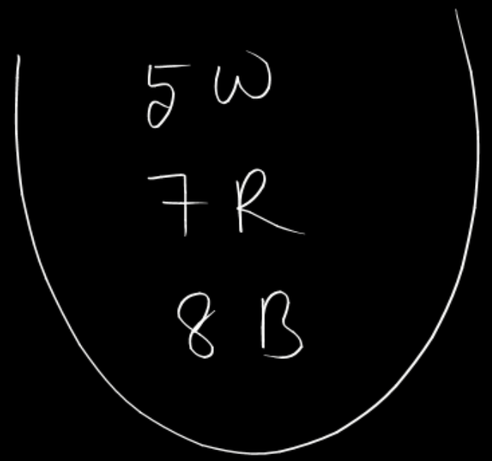


total = 9 টি

৪৩। একটি ব্যাগে 5 টি সাদা, 7 টি লাল এবং 8 টি কালো বল আছে। যদি বিনিময় না করে একটি করে পর পর চারটি বল তুলে নেয়া হয়, তবে 4 টি বলই কালো হওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় কর।

[ব. বো. ০১]

$$\frac{{}^{8}C_{4}}{{}^{20}C_{4}}$$



total = 20 টি

৪৪। একটি বাক্সে 3 টি কালো ও 4 টি সাদা বল আছে। বাক্স থেকে দৈব পদ্ধতিতে একটি একটি করে পর পর দুইটি বল তুলে নেয়া হল। দুইটি বলই সাদা হবার সম্ভাবনা নির্ণয় কর যখন প্রথমে তোলা বলটি দ্বিতীয়টির তোলার আগে

(ক) প্রতিস্থাপিত হয়। → বিনিময় করে।

(খ) প্রতিস্থাপিত হয় না।

$\frac{4}{7} \times \frac{4}{7}$

$\frac{4}{7} \times \frac{3}{6}$

3B
4W

[য. বো. ০১]

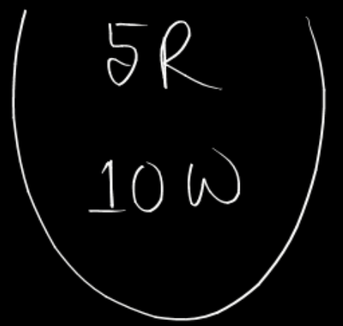
[BUET. 04-05]

৪৫। একটি বাক্সে 5 টি লাল ও 10 টি সাদা বল আছে। একটি বালক যেমন খুশি টানলে প্রতিবারে

(ক) দুইটি ভিন্ন রংয়ের $P(1R, 1W)$

(খ) দুইটি একই রংয়ের বল পাবার সম্ভাবনা কত? [সি. বো. ১৯; য. বো. ০৮; চ. বো. ০৬]

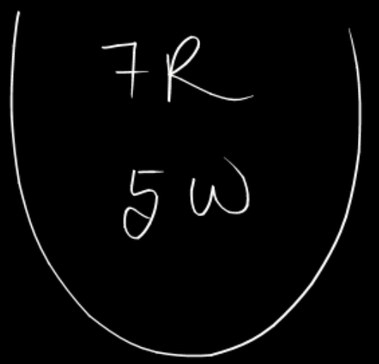
$$\frac{{}^5C_1 \times {}^{10}C_1}{{}^{15}C_2}$$



total → 15 টি

৪৬। একটি ব্যাগে 7 টি লাল এবং 5 টি সাদা বল আছে। নিরপেক্ষভাবে 4 টি বল তোলা হলে 2 টি লাল ও 2 টি সাদা হওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় কর। [চ: বো: ১৭; ব: বো: ১৩, ১২; সি: বো: ০৯]

$$P(2R, 2W) = \frac{{}^{7}C_{2} \times {}^{5}C_{2}}{{}^{12}C_{4}}$$



total = 12 টি

৪৭। একটি ব্যাগে 5 টি সাদা, 7 টি লাল এবং 8 টি কালো বল আছে। এলোমেলোভাবে তিনটি বল তুলে নেওয়া হলে বলগুলি লাল বা সাদা হওয়ার সম্ভাবনা কত?

[রা. বো., ১৫; সি. বো. ১২; কু. বো. ১১; চ: বো: ১০]

$$P(3R \cup 3W) = P(3R) + P(3W)$$

$$= \frac{{}^{7}C_3}{{}^{20}C_3} + \frac{{}^{5}C_3}{{}^{20}C_3}$$

5 W
7 R
8 B

total = 20 টি

৪৮। একটি পাত্রে 6 টি লাল, 5 টি সবুজ এবং 4 টি সাদা বল আছে। 3 টি বল দৈবভাবে নেয়া হলে,

(ক) বলগুলি ভিন্ন রঙের $P(1R, 1G, 1W) = \frac{{}^6C_1 \times {}^5C_1 \times {}^4C_1}{{}^{15}C_3}$

(খ) বলগুলি একই রঙের : $P(3R \cup 3G \cup 3W)$

(গ) দুইটি লাল বল $= P(3R) + P(3G) + P(3W) = \frac{{}^6C_3}{{}^{15}C_3} + \frac{{}^5C_3}{{}^{15}C_3} + \frac{{}^4C_3}{{}^{15}C_3}$

(ঘ) তিনটি সবুজ বল হবার সম্ভাবনা নির্ণয় কর।

[BUET: 16-17; BUTex : 00-01]

$P(2R, 1\text{টি ভিন্ন}) = \frac{{}^6C_2 \times {}^9C_1}{{}^{15}C_3}$

$P(3G) = \frac{{}^5C_3}{{}^{15}C_3}$

6R
5G
4W

total = 15 টি

৪৯। একটি শ্রেণিতে 20 জন ছাত্রী ও 15 জন ছাত্র আছে। 4 টি সৌজন্যমূলক টিকেট লটারীর মাধ্যমে 4 জনকে দেয়া হবে। total = 35

(ক) 4 জন ছাত্রীর টিকেটগুলি পাওয়ার সম্ভাবনা কত?

(খ) 2 জন ছাত্র ও 2 জন ছাত্রীর টিকেটগুলি পাওয়ার সম্ভাবনা কত? [BUET: 19-20]

$$\frac{{}^{20}C_4}{{}^{35}C_4}$$

$$\frac{{}^{15}C_2 \times {}^{20}C_2}{{}^{35}C_4}$$

৫০। একটি বাক্সে 15 টি সাদা ও 10 টি কালো রঙের মার্বেল আছে। একটি বালক যেমন খুশি টানলে প্রতিবারে দুইটি

(ক) একই রঙের [ঢা. বো. ০৮]

(খ) ভিন্ন রঙের হওয়ার সম্ভাবনা [কু. বো. ১৫; ঢা. বো. ০৮]

(গ) সাদা রঙের না হওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় কর।

৫১। একটি পাত্রে 3 টি সাদা এবং 2 টি কালো বল ও অপর পাত্রে 2 টি সাদা এবং 5 টি কালো বল আছে। পাত্র দুইটি হতে একটি করে বল উঠানো হলে,

(ক) বলগুলি একই রঙের হওয়ার সম্ভাবনা

(খ) বলগুলি ভিন্ন রঙের হওয়ার সম্ভাবনা

(গ) বলগুলির মধ্যে কমপক্ষে একটি সাদা হওয়ার সম্ভাবনা [রা: বো: ১৩; কু. বো. ০৯; চ. বো. 02]

(ঘ) বলগুলির মধ্যে অন্ততঃ একটি কালো হওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় কর। [রা. বো. ১৯]

৫২। একটি বাক্সে 5 টি লাল ও 4 টি সাদা বল এবং অপর একটি বাক্সে 3 টি লাল ও 6 টি সাদা বল আছে। প্রত্যেক বাক্স হতে একটি করে বল উঠান হলে

(ক) বল দুইটি একই রংয়ের হওয়ার সম্ভাবনা

(খ) বল দুইটি ভিন্ন রংয়ের হওয়ার সম্ভাবনা

(গ) কমপক্ষে একটি লাল হওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় কর। [য. বো. ১৫; ঢা. বো. ১২]